

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN Ô TÔ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MERN

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Sinh viên: **NGUYỄN LÂM KHÁNH ANH**

MSSV: 19119016

HƯỚNG DẪN: **TS. TRƯƠNG QUANG PHÚC**

TP. HỒ CHÍ MINH - 06/2026

THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Lâm Khánh Anh

MSSV: 19119016

Email: 19119016@student.hcmute.edu.vn

Điện thoại: 0796828778

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: Thiết kế website bán ô tô sử dụng công nghệ MERN

- Đơn vị quản lý: Bộ môn Kỹ thuật máy tính. Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: 16/03/2026 đến ngày/....../ 2026

- Thời gian bảo vệ trước hội đồng: Ngày/....../2026

3. Lời cam đoan của sinh viên

Tôi Nguyễn Lâm Khánh Anh cam đoan KLTN là công trình nghiên cứu của tôi, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Trương Quang Phúc. Kết quả công bố trong KLTN là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

SV thực hiện đồ án

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Lâm Khánh Anh

Giảng viên hướng dẫn xác nhận quyền báo cáo đã được chỉnh sửa theo đề nghị được ghi trong biên bản của Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp.

Xác nhận của Bộ Môn

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên và học hàm - học vị)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ WEBSITE BÀN Ô TỜ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MERN

Sinh viên: + NGUYỄN LÂM KHÁNH ANH

MSSV: 19119016

Hướng dẫn: TS. TRƯƠNG QUANG PHÚC.....

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn;
Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và cụ thể dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp thực hiện hợp lý.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Pha hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính năng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả phù hợp với mục tiêu.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận hợp lý, mang tính thực tiễn.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong mạch lạc, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tư duy, văn hóa giao tiếp.

Trình bày rõ ràng, hợp lý.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

7. Tài liệu trích dẫn

Tình trạng thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có trích dẫn tài liệu tham khảo.

8. Đánh giá về sự trung thực của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trung thực hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, từ đề tài, nội dung, hình thức, năm công bố của đề tài đã công bố.

Chưa phát hiện trùng lặp.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Nội dung thực hiện còn đơn giản, chưa mang tính cập nhật.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tinh thần làm việc nghiêm túc.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo được thông đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu, và được phép bảo vệ.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương Quang Phúc

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tác giả xin chân thành cảm ơn thầy Trương Quang Phúc đã tạo cơ hội cho tác giả tự chọn và thực hiện đề tài do bản thân đặt ra. Nhờ vậy tác giả đã học thêm được nhiều kỹ năng góp phần cho công việc mai sau. Và xin chân thành cảm ơn thầy đã hướng dẫn, giúp đỡ tác giả rất nhiều để hoàn thành được luận văn. Trong lúc thực hiện gặp nhiều vấn đề khó khăn, chậm trễ hơn so với tiến độ đã đặt ra nhưng nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên từ thầy, tác giả đã có thể theo kịp tiến độ công việc và hoàn thiện luận văn đúng hạn.

Ngoài ra, tác giả cũng xin cảm ơn Thầy cô của khoa Điện - Điện tử đã truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cũng như kinh nghiệm, trong suốt quá trình học tập tại trường nhờ đó mà tác giả có thể thực hiện và hoàn thành đề tài.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất, nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức và kinh nghiệm của tác giả, nên không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự thông cảm cũng như sự đóng góp, chia sẻ của quý thầy, cô và bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn. Tác giả xin chân thành cảm ơn.

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Lâm Khánh Anh

TÓM TẮT

Với những năm gần đây, từ thành thị đến nông thôn, việc mua bán trực tuyến đã không còn xa lạ với mỗi chúng ta. Ngành thương mại điện tử như một quả boom bùng nổ phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Đặc biệt sau đại dịch Covid-19, sự tăng trưởng của việc mua sắm online ngày càng mạnh mẽ, kéo theo đó là nhu cầu về phần mềm, website ngày càng tăng. Do đó, người thực hiện đã quyết định chọn đề tài “Thiết kế website bán ô tô sử dụng công nghệ MERN”, mục đích nhằm tạo ra một sản phẩm website để đáp ứng với nhu cầu của thị trường.

Hướng tới việc xây dựng một website với trải nghiệm của người dùng mượt mà và xử lý được những tác vụ cơ bản và đơn trang, người thực hiện đã chọn công nghệ MERN để làm nền tảng xây dựng nên đề tài. Bộ công nghệ MERN ban đầu bao gồm: MongoDB được dùng để làm cơ sở dữ liệu nhưng người thực hiện nhận thấy MongoDB dễ bị trùng lặp dữ liệu và tốn dữ liệu lưu trữ nhiều hơn, thế nên người thực hiện thay thế MongoDB bằng hệ cơ sở dữ liệu MySQL để tránh những nhược điểm của MongoDB, Express.js là web framework chạy trên nền Node.js, dùng để sử dụng các tính năng như: routing, middlewares, ... , React.js được sử dụng để tạo ra giao diện phía khách hàng, cuối cùng là Node.js dùng làm nền môi trường runtime để thực thi JavaScript được viết từ các đoạn mã xử dụng Express.js ở phía máy chủ.

Với việc nghiên cứu và xây dựng website bán ô tô, đề tài đã đạt được kết quả theo như mục tiêu đã đặt ra. Hệ thống đã có các trang dành cho quản trị viên như: trang Dashboard, trang quản lý sản phẩm xe ô tô, trang quản lý thương hiệu, trang quản lý danh mục, trang quản lý đơn hàng, trang quản lý người dùng, trang tin tức. Còn ở phía người dùng, hệ thống bao gồm những trang sau: trang chủ, trang chi tiết về sản phẩm, trang giỏ hàng, trang đặt hàng và thông tin đơn hàng,... Khi truy cập trang website, người mua có thể xem các sản phẩm mới hoặc sản phẩm nổi bật với thông tin khuyến mãi. Trang đăng nhập và đăng ký người mua truy cập vào hệ thống và lưu lại thông tin mua hàng, kèm theo là thao tác với giỏ hàng. Tiếp theo đó, quản trị viên có thể xem đóng các đơn hàng và cập nhật trạng thái các đơn hàng đ

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	
DANH MỤC BẢNG	
CÁC TỪ VIẾT TẮT	
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.....	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	3
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	3
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	3
1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO	4
CHƯƠNG 2.....	6
CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 NGĂN XẾP CÔNG NGHỆ (TECH STACK).....	6
2.2 CÔNG NGHỆ MERN STACK.....	6
2.2.1 Tìm hiểu về MongoDB.....	7
2.2.2 Tìm hiểu về Express.JS	10
2.2.3 Tìm hiểu về React	10
2.2.4 Tìm hiểu về Node.JS	11
2.3 Cơ sở dữ liệu MySQL.....	11
2.4 Kiến trúc REST API.....	13
2.5 Mô hình MVC	15
2.5.1 Mô hình MUV là gì?	15
2.5.2 Mô hình MVC sử dụng công nghệ MERN.....	16
2.6 Thư viện REDUX.....	17
2.7 OpenAI API là gì?	19
CHƯƠNG 3.....	21
THIẾT KẾ HỆ THỐNG	21
3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG	21
3.1.1 Yêu cầu chức năng hệ thống.....	21

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng	22
3.2 MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU	22
3.2.1 Đặc tả các chức năng	24
3.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	52
3.3.1 Mô hình quan hệ - thực thể	52
3.3.2 Mô tả các bảng dữ liệu	54
CHƯƠNG 4.....	63
KẾT QUẢ	63
4.1 KẾT QUẢ TRANG GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG	63
4.1.1 Giao diện trang chủ	63
4.1.2 Giao diện trang sản phẩm	65
4.1.3 Giao diện trang sản phẩm yêu thích	70
4.1.4 Giao diện trang giới thiệu website	70
4.1.5 Giao diện trang tin tức	71
4.1.6 Giao diện trang đăng nhập	73
4.1.7 Giao diện trang đăng ký	74
4.1.8 Giao diện trang giỏ hàng	77
4.2 KẾT QUẢ TRANG GIAO DIỆN QUẢN TRỊ VIÊN.....	82
4.2.1 Giao diện trang tạo sản phẩm.....	82
4.2.2 Giao diện trang tạo danh mục	84
4.2.3 Giao diện trang tạo thương hiệu mới	85
4.2.4 Giao diện trang quản lý đơn hàng	86
4.2.5 Giao diện trang quản lý tài khoản	88
4.2.6 Giao diện trang quản lý tin tức.....	88
CHƯƠNG 5.....	89
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	89
5.1 KẾT LUẬN.....	89
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	90
PHỤ LỤC	91
TÀI LIỆU THAM KHẢO	92

DANH MỤC HÌNH

HÌNH 2.1: SƠ ĐỒ MÔ HÌNH ĐƠN GIẢN CỦA TECH STACK

HÌNH 2.2: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MERN HOẠT ĐỘNG

HÌNH 2.3: MÔ TẢ MONGODB

HÌNH 2.4: MÔ TẢ KIẾN TRÚC REST API

HÌNH 2.5: MÔ TẢ CÁCH THỨC TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TRONG KIẾN TRÚC REST API

HÌNH 2.6: MÔ HÌNH MVC

HÌNH 2.7: MÔ HÌNH HÓA THƯ VIỆN REDUX

HÌNH 2.8: LƯỖNG XỬ LÝ CỦA THƯ VIỆN REDUX

HÌNH 2.9: MÔ HÌNH CƠ BẢN OPENAI API

HÌNH 3.1: LƯỢC ĐỒ TỔNG QUÁT CHỨC NĂNG CỦA KHÁCH HÀNG VẮNG LAI

HÌNH 3.2: LƯỢC ĐỒ TỔNG QUÁT CHỨC NĂNG CỦA KHÁCH HÀNG

HÌNH 3.3: LƯỢC ĐỒ TỔNG QUÁT CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ VIÊN

HÌNH 3.4: LƯU ĐỒ CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP

HÌNH 3.5: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP QUA EMAIL

HÌNH 3.6: LƯỢT ĐỒ TUẦN TỰ CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP QUA EMAIL

HÌNH 3.7: LƯU ĐỒ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ

HÌNH 3.8: LƯỢC ĐỒ TUẦN TỰ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ

HÌNH 3.9: LƯỢC ĐỒ CHỨC NĂNG XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

HÌNH 3.10: LƯỢC ĐỒ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

HÌNH 3.11: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT LƯU THÔNG TIN GIỎ HÀNG

HÌNH 3.12: LƯU ĐỒ TUẦN TỰ CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG

HÌNH 3.13: LƯỢC ĐỒ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

HÌNH 3.14: LƯỢC ĐỒ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC

HÌNH 3.15: LƯỢC ĐỒ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU

HÌNH 3.16: LƯỢC ĐỒ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

HÌNH 3.17: LƯỢC ĐỒ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

HÌNH 3.18: LƯỢC ĐỒ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

HÌNH 3.19: MÔ HÌNH QUAN HỆ - THỰC THỂ

HÌNH 4.1: GIAO DIỆN TRANG CHỦ HỆ THỐNG PHÍA TRÊN

HÌNH 4.2: GIAO DIỆN TRANG CHỦ HỆ THỐNG PHÍA DƯỚI

HÌNH 4.3: GIAO DIỆN TRANG SẢN PHẨM

HÌNH 4.4: GIAO DIỆN TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM

HÌNH 4.5: GIAO DIỆN TRANG SẢN PHẨM YÊU THÍCH

HÌNH 4.6: GIAO DIỆN TRANG GIỚI THIỆU

HÌNH 4.7: GIAO DIỆN TRANG TIN TỨC

HÌNH 4.8 GIAO DIỆN TRANG BÀI BÁO

HÌNH 4.9: GIAO DIỆN TRANG ĐĂNG NHẬP

HÌNH 4.10: GIAO DIỆN TRANG ĐĂNG KÝ

HÌNH 4.11: GIAO DIỆN TRANG GIỎ HÀNG

HÌNH 4.12: GIAO DIỆN TRANG XEM GIỎ HÀNG

HÌNH 4.13: GIAO DIỆN TRANG XEM THANH TOÁN

HÌNH 4.14: GIAO DIỆN TRANG ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG

HÌNH 4.15: GIAO DIỆN TRANG TẠO SẢN PHẨM MỚI

HÌNH 4.16: GIAO DIỆN TRANG TẠO DANH MỤC

HÌNH 4.17: GIAO DIỆN TRANG TẠO THƯƠNG HIỆU MỚI

HÌNH 4.18: GIAO DIỆN TRANG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

HÌNH 4.19: GIAO DIỆN TRANG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

HÌNH 4.20: GIAO DIỆN TRANG TIN TỨC

DANH MỤC BẢNG

BẢNG 2.1: SO SÁNH MYSQL VÀ MONGODB

BẢNG 3.1: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP BẰNG EMAIL

BẢNG 3.2: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ

BẢNG 3.3 BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG ĐĂNG XUẤT

BẢNG 3.4: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢNG 3.5: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG

BẢNG 3.6: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG XÓA SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG

BẢNG 3.7: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG XEM SẢN PHẨM TRONG GIỎ HÀNG

BẢNG 3.8: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG

BẢNG 3.9: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG

BẢNG 3.10: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG XEM THÔNG TIN TÀI KHOẢN

BẢNG 3.11: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN

BẢNG 3.12: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG THÊM VÀO SẢN PHẨM YÊU THÍCH

BẢNG 3.13: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG XEM DANH MỤC/ THƯƠNG HIỆU/ SẢN PHẨM

BẢNG 3.14: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG THÊM DANH MỤC/ THƯƠNG HIỆU/ SẢN PHẨM

BẢNG 3.15: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG SỬA DANH MỤC/ THƯƠNG HIỆU/ SẢN PHẨM

BẢNG 3.16: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG XÓA DANH MỤC/ THƯƠNG HIỆU/ SẢN PHẨM

BẢNG 3.17: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG XEM TỔNG CÁC ĐƠN HÀNG

BẢNG 3.18: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CẬP NHẬT TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG

BẢNG 3.19: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG XEM THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

BẢNG 3.20: BẢNG ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CẬP NHẬT CÁC TRẠNG THÁI

BẢNG 3.21: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU USERS

BẢNG 3.22: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU BRANDS

BẢNG 3.23: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU CARS

BẢNG 3.24: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU CARTS

BẢNG 3.25: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU CART_ITEMS

BẢNG 3.26: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU CAR_IMAGES

BẢNG 3.27: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU CATEGORIES

BẢNG 3.28: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU ORDERS

BẢNG 3.29: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU ORDER_ITEMS

BẢNG 3.30: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU WISHLIST

BẢNG 3.31: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU ARTICLES

BẢNG 3.32: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU REVIEWS

BẢNG 4.1: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG CHỦ

BẢNG 4.2: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG SẢN PHẨM

BẢNG 4.3: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢNG 4.4: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG TIN TỨC

BẢNG 4.5: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG BÀI BÁO

BẢNG 4.6: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG ĐĂNG NHẬP

BẢNG 4.7: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG ĐĂNG KÝ

BẢNG 4.8: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG GIỎ HÀNG

BẢNG 4.9: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG XEM GIỎ HÀNG

BẢNG 4.10: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG THANH TOÁN

BẢNG 4.11: BẢNG MÔ TẢ GIAO DIỆN TRANG ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG

CÁC TỪ VIẾT TẮT

MERN	MongoDB, Express.js, React, Node.js
SPA	Single Page Application
JSON	JavaScript Object Notation
SQL	Strucrured Query Language
API	Application Programming Interface
REST	REpresentational State Tranfer
MVC	Model - View - Controller
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
IP	Internet Protocol
URL	Uniform Resource Locator

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Vào năm 1997, Internet chính thức có mặt tại Việt Nam, đây là tiền đề cho sự phát triển của có hoạt động thương mại điện tử. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005, dần có sự xuất hiện của các trang website bán hàng, nhưng chưa được phổ biến ở Việt Nam do nước ta đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh. Mãi đến năm 2010, sự xuất hiện của các ông lớn trong ngành thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki ... đã kéo theo sự phát triển của các trang website của các doanh nghiệp. Từ đó việc mua sắm trực tuyến đã trở nên phổ biến ở Việt Nam cho đến hiện nay. Khi kinh doanh bằng hình thức trực tuyến, người mua có thể dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, giá cả thị trường mà không cần bước chân ra khỏi nhà. Thương mại điện tử còn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp khi mà họ có sân chơi để có thể đến gần hơn với khách hàng tiềm năng, giảm chi phí cho việc Marketing doanh nghiệp. Với những tiện lợi đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử trong đời sống hiện nay.

Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị giao dịch (GMV) trên bốn sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam chiếm đến 462,7 nghìn tỷ đồng, bình quân mỗi tháng người Việt Nam chi cho việc mua sắm online 36.000 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ, là minh chứng cho sự phát triển của thương mại điện tử ở nước ta.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, năm 2025, nước ta chi ngân sách 90 nghìn tỷ đồng cho việc xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, gia cố hạ tầng đường xá, giao thông công cộng. Đây được sự là một bước tiến vô cùng lớn cho Giao thông vận tải của nước ta.

Chính vì những lí do đó, việc tạo ra một website kinh doanh bán hàng ô tô thì càng cần thiết hơn, vì nhu cầu khi mua những mặt hàng có giá trị cao cần tham khảo về thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính năng, giá cả,

Trên thực tế, một website bán hàng có thể được thiết kế, xây dựng dựa trên nhiều ngôn ngữ. Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thấy việc sử dụng công nghệ MERN STACK vào việc thiết kế website có nhiều ưu điểm. Việc sử dụng công nghệ MERN sử dụng JavaScript cho toàn bộ hệ thống giúp quá trình thực hiện được dễ

dòng phát triển và quản lý dự án mà không cần thay đổi nhiều ngôn ngữ khác nhau. Việc phát triển dựa trên ReactJS giúp giao diện người dùng trở nên hiện đại, tăng tính tương tác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, công nghệ MERN STACK không yêu cầu tải lại trang trong quá trình sử dụng, tốc độ nhanh hơn khi sử dụng, mang lại cảm giác mượt mà hơn so với những công nghệ trước đây.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài “Thiết kế website bán ô tô sử dụng công nghệ MERN” được ra đời sau quá trình làm việc và nhận thấy sự cần thiết của một website cho việc bán hàng cũng như quản lý nguồn data khách hàng khi khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu của đề tài bao gồm tìm hiểu và vận dụng công nghệ MERN vào hướng xây dựng và phát triển ứng dụng web.

Mục tiêu xây dựng hệ thống website bao gồm những chức năng cụ thể như sau:

1. Phía người dùng khách hàng:

- Khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập một cách thuận tiện. Hệ thống sử dụng phương thức xác nhận thông qua cơ sở dữ liệu MySQL.
- Hệ thống hiển thị sản phẩm kèm theo nhiều tính năng, có thể hiển thị cụ thể từng danh mục sản phẩm, sản phẩm được hiển thị kèm theo phân trang và tìm kiếm sản phẩm theo danh mục, hoặc tên sản phẩm,... Giúp khách hàng có thể tự do lựa chọn sản phẩm mua hàng thuận tiện dễ hơn.
- Tính năng cho phép khách hàng để lại thông tin bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, dòng xe,... phiếu yêu cầu thông tin này được gửi trực tiếp về admin để chăm sóc khách hàng.
- Sử dụng trợ lý bán hàng thông qua nhu cầu của khách hàng tìm kiếm lựa chọn phù hợp nhất cho nhu cầu khách hàng.

2. Phía người quản trị viên có thể truy cập những thông tin bao gồm:

- Người quản trị có quyền tạo thêm danh mục dòng xe mới ra mắt, xóa bỏ những dòng xe cũ, hoặc chỉnh sửa những thông tin liên quan cần thiết khi xảy ra lỗi.

- Quản trị có quyền đăng nhập vào tài khoản website được cấp trước đó, tìm lại mật khẩu đăng nhập thông qua cơ sở dữ liệu MySQL một cách dễ dàng và thuận tiện.

Ngoài ra còn có những hiệu ứng:

- Tích hợp các trạng thái đang tải như trên hiển thị khung sườn hệ thống đang tải (loading skeleton), vòng xoay khi đang tải (loading spinner) và hiệu ứng chữ đang tải ... , để giúp tăng độ phản hồi từ hệ thống đến người dùng, nhằm giảm sự nhàm chán khi hệ thống đang trong quá trình truyền tải dữ liệu

Trang chi tiết về sản phẩm được thể hiện nhiều dữ liệu chi tiết, kết hợp với những tính băng chuyền (Carousel) giúp hình ảnh sản phẩm chuyển động mượt mà hơn.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Những giới hạn ban đầu cho hệ thống:

- Không có chức năng thanh toán
- Không tích hợp báo giá chi tiết theo địa chỉ giao hàng
- Không có chức năng viết blog

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Khi bắt đầu thực hiện đề tài, người thực hiện thu thập, tham khảo các nguồn liên quan đến việc phát triển web đặc biệt là các công nghệ được sử dụng trong quá trình lập trình web như React, MySQL, NodeJS, ExpressJS cũng như công nghệ liên quan đến chatbox AI: UI chatbox, OpenAI API,... Kèm theo đó, người thực hiện cũng tham khảo ý kiến từ giảng viên hướng dẫn và một vài bạn bè để hoàn thành được đề tài.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu:

- Công nghệ MERN STACK
- Cơ sở dữ liệu MySQL
- UI chatbox

- OpenAI API

Phạm vi nghiên cứu:

- Quá trình phát triển website bằng công nghệ MERN kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL
- Cách liên kết các tính năng dùng trợ lý bán hàng thông minh bằng OpenAI API thông qua nhu cầu khách hàng và đưa ra hệ thống kiến nghị.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BẢO CÁO

Nội dung chính của đề tài đồ án tốt nghiệp được trình bày qua các chương sau:

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Ở chương này, tác giả giới thiệu về nhu cầu cần thiết của website bán hàng với những doanh nghiệp trong thị trường hiện nay nói chung và với các cửa hàng kinh doanh xe ô tô nói riêng. Từ đó định hướng cho sự phát triển của đề tài. Bên cạnh đó, Chương 1 còn thể hiện mục tiêu, phương pháp nghiên cứu của đề tài đã chọn.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này chủ yếu tập trung trình bày phân cơ sở lý thuyết của từng công nghệ được sử dụng trong đề tài, giới thiệu, định nghĩa, đặc điểm, kèm theo đó là những lợi ích và các mẫu thiết kế về công nghệ MERN sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL và Chatbox AI sử dụng công nghệ OpenAI API.

Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đối với chương 3 là nền tảng cho toàn đề tài, từ việc thiết kế lược đồ tổng quát từng users, lược đồ từng chức năng dựa trên yêu cầu đặt ra từ mục tiêu đề tài. Từ đó áp dụng để xây dựng và triển khai hệ thống website bán ô tô sử dụng công nghệ MERN và OpenAI.

Chương 4. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

Sau khi đã thiết kế và xây dựng hệ thống hoàn chỉnh, người thực hiện trình bày kết quả đạt được sau quá trình thực hiện.

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này sẽ trình bày kết luận đạt được dựa trên những kết quả trong quá trình thực hiện thu được. Sau đó rút ra kinh nghiệm, nhận xét về hướng phát triển đề tài về sau.

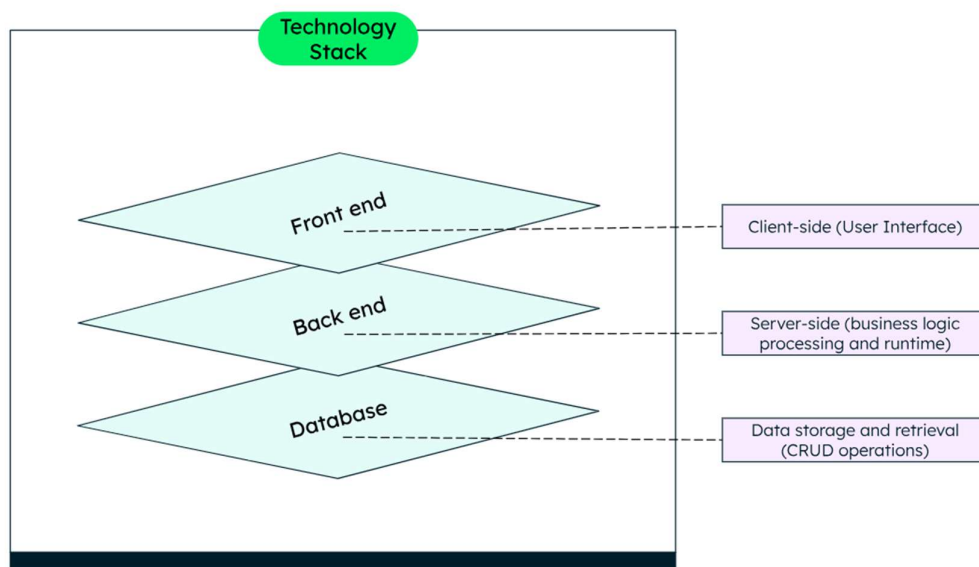
CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 NGĂN XẾP CÔNG NGHỆ (TECH STACK)

Ngăn xếp (stack) là một trật tự có thành phần được xếp chồng lên nhau . Ngăn xếp công nghệ (tech stack) là tập hợp các công nghệ xếp chồng lên nhau để xây dựng bất kỳ ứng dụng nào. Việc tuân thủ thứ tự các ngăn xếp giúp cho việc bảo trì hay khả năng mở rộng trở nên dễ dàng và có trình tự hơn.

Việc lựa chọn các công nghệ để bỏ vào ngăn xếp và phát triển ứng dụng là một việc rất quan trọng vì nó thể hiện mức độ tùy chỉnh bạn có thể thực hiện và các nguồn lực để phát triển ứng dụng của mình.



Hình 2.1. Sơ đồ mô hình đơn giản của Tech Stack

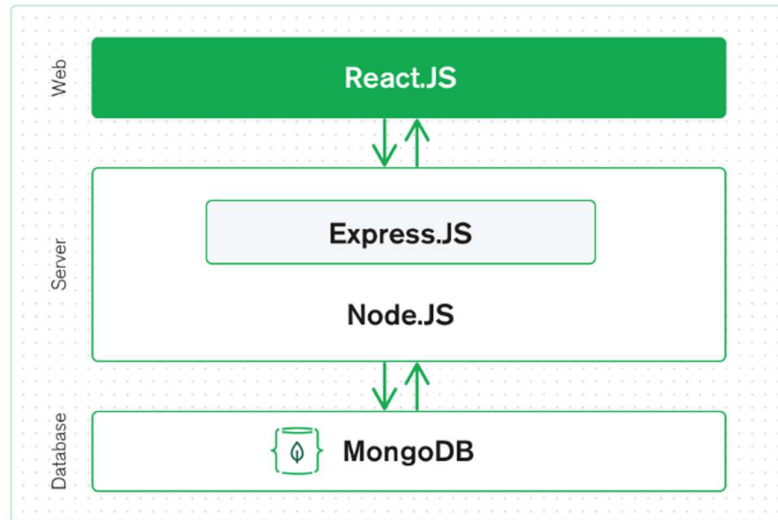
Trong hầu hết các bộ công nghệ là sự kết hợp giữa 2 phần chính là Front-end và Back-end. Có rất nhiều công nghệ để có thể tạo nên Front-end và Back-end nhưng phổ biến nhất là bộ công nghệ MERN hay MEAN [1] [2]”.

2.2 CÔNG NGHỆ MERN STACK

MERN bao gồm 4 mã nguồn mở: MongoDB, Express, React, NodeJS.

● MongoDB : cơ sở dữ liệu

- Express(.js) : bộ khung (framework) cho NodeJS
- React(.js) : một framework JavaScript phía máy
- NodeJS : máy chủ web (môi trường chạy) JavaScript hàng đầu.



Hình 2.2 Sơ đồ hệ thống MERN hoạt động

Kiến trúc MERN được hình thành từ 3 phần: người dùng, máy chủ và cơ sở dữ liệu. Tương ứng với người dùng (React.JS) , máy chủ ([Express.JS](#), [Node.JS](#)) và cơ sở dữ liệu (MongoDB) [3].

2.2.1 Tìm hiểu về MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu cung cấp một mã nguồn mở và là cơ sở dữ liệu NoSQL (phi quan hệ). Dữ liệu được lưu trữ linh hoạt với các ngôn ngữ truy vấn dựa trên JSON. Nội dung, kích thước , số lượng trường trong tài liệu có thể khác nhau giữa các trường [4].

Các tính năng chính của MongoDB gồm có:

- Truy vấn dữ liệu: MongoDB hỗ trợ truy vấn dữ liệu theo trường, truy vấn phạm vi và biểu thức chính quy. Sau khi tìm kiếm kết quả trả về có thể là các hàm JavaScript được định nghĩa từ trước hoặc các dữ liệu cụ thể.

- Phân loại chỉ mục; MongoDB cho phép chỉ mục chính và chỉ mục phụ để thuận tiện cho việc quản lý trường thông tin.

- Sao chép: MongoDB tạo ra một bản sao chính và rất nhiều bản sao phụ. Việc thao tác như chỉnh sửa dữ liệu sẽ được thực hiện trên bản sao chính. Các bản sao phụ duy trì một bản sao dữ liệu của bản sao chính bằng cách sao chép tích hợp. Khi có bất kỳ lỗi xảy ra, tất cả bộ sao chép phụ sẽ tiến hành chọn ra bản sao chính để tiếp tục quy trình [5].

- Cân bằng tải: MongoDB mở rộng theo chiều ngang bằng cách phân nhánh dữ liệu. Việc phân nhánh và khóa phân nhánh xác định dữ liệu trong một phân nhánh, dữ liệu được chia nhỏ thành các phạm vi và phân phối nhiều nhánh. Việc phân nhánh còn để ảnh hưởng tới các phân nhánh khác cho phép dữ liệu được phân phối đồng đều.

- Lưu trữ: MongoDB dùng hệ thống lưu trữ file trên các function và hoạt động như một cách phân phối qua Sharding.[6]



Hình 2.3 Mô tả MongoDB

Ưu điểm của MongoDB:

- Dữ liệu thuộc loại phi cấu trúc, không mang tính ràng buộc, toàn vẹn nên việc truy vấn nhanh chóng, hiệu suất lớn, dễ dàng mở rộng lưu trữ dữ liệu.
- Dữ liệu được ghi đè lên RAM, hạn chế truy vấn vào ổ cứng nên tốc độ đọc và ghi cao.

Nhược điểm của MongoDB:

- Không được sử dụng trong các mô hình yêu cầu độ chính xác cao, do không mang tính ràng buộc.
- Không có cơ chế giao dịch để phục vụ việc thanh toán qua ứng dụng ngân hàng.

- Yêu cầu bộ nhớ RAM lớn do dữ liệu được ghi đè lên RAM, tạo gánh nặng lên máy có cấu hình RAM thấp.

- Có khả năng mất dữ liệu khi mất điện đột ngột, do việc thay đổi dữ liệu sẽ được lưu trên RAM trước khi lưu vào ổ cứng. Tăng khả năng mất dữ liệu đột ngột [6].

2.2.2 Tìm hiểu về [Express.JS](#)

Express là một bộ khung framework ứng dụng web cho [Node.JS](#) rất phổ biến. Express được phát hành dưới dạng mã nguồn miễn phí cho người dùng. Express là một thành phần trong công nghệ MERN STACK, có tính năng hỗ trợ để xây dựng các ứng dụng web và API thuận tiện hơn [7].

2.2.3 Tìm hiểu về React

“React là một mã nguồn mở và là thư viện front - end được phát triển bởi các kỹ sư tại Facebook. Là một thư viện phổ biến nhất của JavaScript, React có thể được sử dụng để tạo các giao diện (views) được hiển thị ra HTML. React là một thư viện mạnh nhất về phát triển SPA [8]”.

SPA (Single Page Application - Ứng dụng một trang) trong ReactJS là tất cả các thao tác xử lý của website được diễn ra ở cùng một trang. Việc này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, các thao tác cũng được thực hiện mượt mà và nhanh chóng.... Tuy có nhiều ưu điểm nhưng React cũng có khuyết điểm là không thân thiện với SEO.

React được viết bằng cú pháp JSX (JavaScript XML - là cú pháp mở rộng được phát triển dựa trên JavaScript) - cho phép viết HTML trực tiếp trên JavaScript một cách liền mạch và linh hoạt.

React có thể tái sử dụng lại các thành phần con ở từng trang khác, giúp tiết kiệm thời gian thay vì phải viết lặp lại.

2.2.4 Tìm hiểu về [Node.JS](#)

Với React là một front-end thì [Node.JS](#) là một backed-end cho một website. [Node.JS](#) được tạo nên bởi nền tảng lớn nhất hiện nay Google và được sử dụng cho Google Chrome. [Node.JS](#) là một mã nguồn mở được thiết kế để xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng và có thể thực thi mã JavaScript ngoài trình duyệt. Nói cách khác [Node.JS](#) có thể hoạt động riêng biệt mà không cần đến bất kỳ trình duyệt hay HTML.

[Node.JS](#) trở nên ngày càng phổ biến như hiện nay là do lợi thế vượt trội về hiệu năng cao (v8 engine), có thể xử lý bất đồng bộ (Non-Blocking I/O, Event-Driven) hay là cả một hệ sinh thái NPM đồ sộ.

Ưu điểm của [Node.JS](#)

- IO không đồng bộ, tạo điều kiện cho phép việc xử lý nhiều yêu cầu cùng một lúc.
- Lập trình sử dụng ngôn ngữ JavaScript - một ngôn ngữ lập trình khác quen thuộc và phổ biến.
- Cùng chia sẻ code ở cả 2 phía client và server.
- NodeJS đang được sử dụng rộng rãi vì thế có một cộng đồng người dùng vô cùng đông đảo có thể hỗ trợ khi gặp vấn đề.
- Cho phép stream các file có kích thước lớn.

Nhược điểm:

- Việc thao tác với cơ sở dữ liệu khó hơn so với những công nghệ khác
- Hạn chế khả năng mở rộng, dẫn đến không thể tận dụng lợi thế mô hình đa lõi cấp server hiện nay.
- Không thích hợp với các tác vụ đòi hỏi nhiều CPU.

2.3 Cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System), có mã nguồn mở và được phát hành miễn phí. MySQL được sử dụng rộng rãi để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu. Chính vì tính ổn định, dễ sử dụng mà MySQL mang lại nó có thể hoạt động một cách tối ưu nhất trên các hệ thống

lớn cung cấp hàm tiện ích rất mạnh. MySQL có cách truy xuất dữ liệu tương tự với SQL nên được các lập trình viên cực kỳ yêu thích. Nhưng MySQL không bao quát toàn bộ câu lệnh cao cấp như SQL server. Vậy nên MySQL chỉ thích hợp với những truy xuất dữ liệu cơ bản, đơn giản trong quá trình vận hành website. Với những cơ sở dữ liệu trên Internet thì cực kỳ phù hợp khi dùng MySQL, vì có thể giải quyết hầu hết các bài toán mà một website có thể xảy ra.

Những đặc điểm của MySQL:

- **Hiệu suất cao và khả năng mở rộng:** MySQL có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và tối ưu nhất. Hệ thống cung cấp việc mở rộng đáp ứng như cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu ngày càng tăng.

- **Tính bảo mật dữ liệu:** MySQL tuân thủ ACID một cách nghiêm ngặt, cung cấp tính năng bảo mật như xác thực người dùng, phân quyền hay mã hóa dữ liệu.

- **Cơ chế quản lý dữ liệu:** MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu (database). Mỗi cơ sở dữ liệu có thể mang nhiều bảng (table), mỗi bảng lưu trữ một loại dữ liệu cụ thể. Các bảng được liên kết với nhau thông qua các trường (key) để tạo thành mối quan hệ giữa các bảng.

- **Cơ chế phân quyền:** MySQL có cơ chế phân quyền rất rõ ràng. Mỗi người dùng có một phân quyền khác nhau để truy cập vào một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu, với các phân quyền khác nhau như xem, ghi, chỉnh sửa, xóa,...

- **Ngôn ngữ SQL:** MySQL sử dụng ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) để tương tác với cơ sở dữ liệu. SQL là ngôn ngữ chuẩn để truy cập, truy xuất, chỉnh sửa, cập nhật và quản lý dữ liệu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

So sánh MySQL và MongoDB

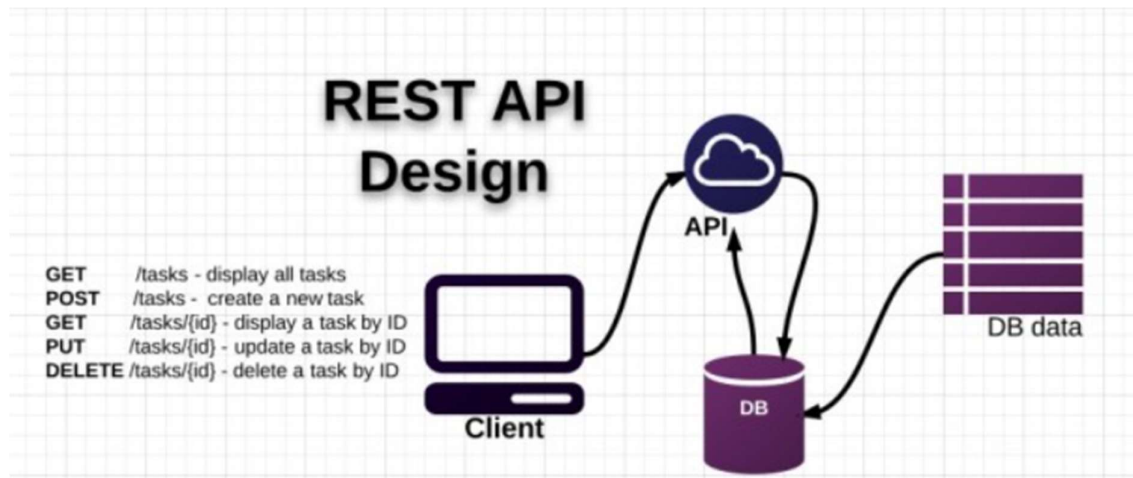
Bảng 2.1 So sánh MySQL và MongoDB

	MySQL	MongoDB

Loại cơ sở dữ liệu	Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL)	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) hướng tài liệu
Cơ chế quản lý dữ liệu	Dạng bảng (table), hàng, cột	Tài liệu dạng JSON
Ngôn ngữ truy vấn	SQL	Query JSON-like
Quan hệ dữ liệu	Hỗ trợ JOIN	Hạn chế JOIN
Tính bảo mật	Cao	Thấp hơn(tùy cấu hình)
Khả năng mở rộng	Theo chiều dọc	Theo chiều ngang (sharding)

Với bảng so sánh trên, ta có thể dễ dàng nhận ra với một cơ sở dữ liệu có cơ chế quản lý bằng bảng (table) và dùng (key) để tạo mối quan hệ giữa các bảng, giúp ta dễ dàng truy xuất và quản lý dữ liệu cũng như chỉnh sửa hay cập nhật dữ liệu. Vì thế nên em quyết định chọn hệ cơ sở dữ liệu MySQL để thực hiện đề tài “Thiết kế website bán ô tô sử dụng công nghệ MERN”.

2.4 Kiến trúc REST API



Hình 2.4 Mô tả kiến trúc REST API

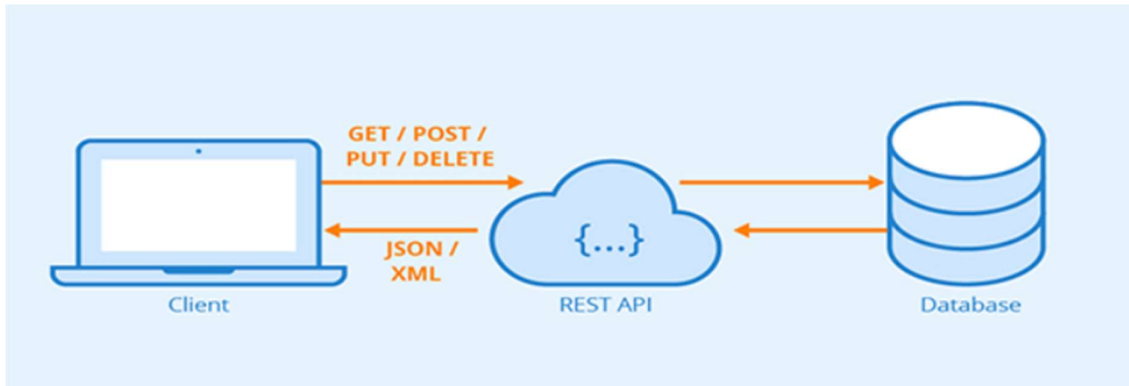
REST API (hay còn được gọi là RESTful API) được viết tắt từ REpresentational State Transfer (truyền trạng thái trình bày) là một kiểu kiến trúc được ra mắt năm 2000 bởi nhà khoa học máy tính Roy Fielding trong luận án của mình. Kể từ khi ra mắt REST đã thực sự tạo nên một cuộc cải cách để xây dựng API (giao diện lập trình ứng dụng) dựa trên web. REST là một giao diện lập trình ứng dụng (API), tuân thủ những ràng buộc riêng, những nguyên tắc riêng để được sử dụng trong việc giao tiếp giữa máy chủ và máy khách.

API được viết tắt là Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng) là tập hợp những nguyên tắc, những cơ chế mà một ứng dụng hoặc một thành phần nào đó có thể tương tác trao đổi lẫn nhau. Nói cách khác, người dùng muốn tương tác với máy tính, trao đổi thông tin hoặc truy xuất thông tin từ hệ thống hay thực hiện chức năng, thì API đảm nhiệm vai trò truyền đạt những gì người dùng muốn đến hệ thống, để hệ thống hiểu rõ yêu cầu và thực hiện theo yêu cầu đó.

Khi giao tiếp với máy chủ bằng cách sử dụng API, người dùng cần thay đổi giao thức để máy chủ có thể hiểu như:

- GET: Trả về một dữ liệu hoặc một danh sách dữ liệu
- POST: Tạo một dữ liệu mới đến máy chủ
- PUT: Cập nhật toàn bộ thông tin lên máy chủ

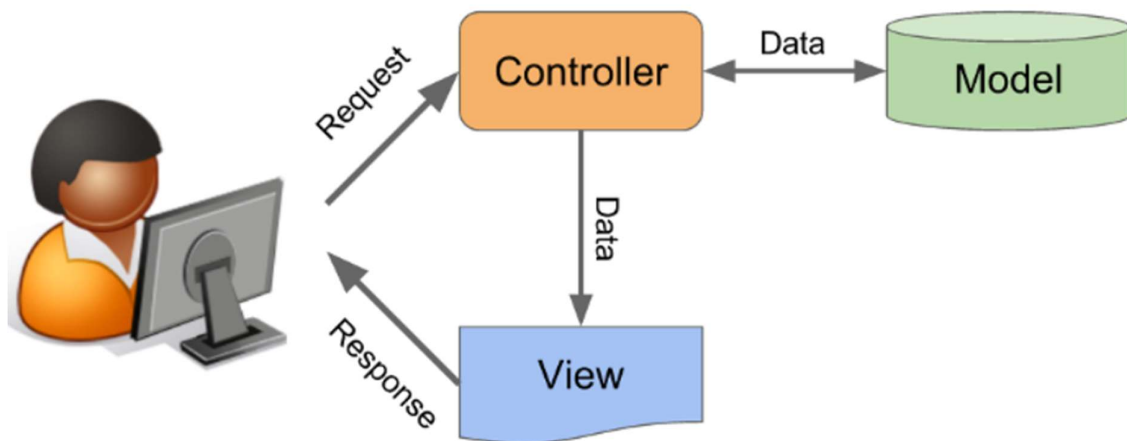
- PATCH: Cập nhật một phần thông tin lên máy chủ
- DELETE: Xóa một dữ liệu từ máy chủ



Hình 2.5 Mô tả cách thức tương tác giữa các thành phần trong kiến trúc REST API

2.5 Mô hình MVC

2.5.1 Mô hình MVC là gì?



Hình 2.6: Mô hình MVC

“Mô hình MVC được viết tắt từ Model - View - Controller như trên hình 2.6 là một mẫu kiến trúc được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật phần mềm, nhằm mục đích phân chia từng phần cho tiện quản lý - phát triển - bảo trì [10]”.

Từng thành phần có từng nhiệm vụ khác nhau và độc lập:

- Model(dữ liệu): quản lý dữ liệu và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

- View(giao diện): giao diện hiển thị dành cho người dùng, thường đảm nhiệm vụ hiển thị giao diện thông tin người dùng tương tác.

- Controller(bộ điều khiển): với nhiệm vụ là cầu nối giữa Model và View, chuyên xử lý các tác vụ logic hay các yêu cầu từ phía người dùng để thông tin đến View.

Theo mô hình MVC hình 2.6 luồng xử lý như sau:

- Yêu cầu từ phía người sử dụng (client) gửi đến hệ thống (server), khi gửi sẽ được bộ điều khiển (Controller) nhận nhiệm vụ từ client.

- Sau khi nhận nhiệm vụ, bộ điều khiển (Controller) truy xuất đến dữ liệu (Model) để xử lý nhiệm vụ từ Client.

- Sau khi truy vấn được dữ liệu mà Client cần, Client xử lý logic và gửi lại dữ liệu đến giao diện (View) và hiển thị đến người sử dụng.

2.5.2 Mô hình MVC sử dụng công nghệ MERN

Việc kết hợp sử dụng Mô hình MVC vào công nghệ MERN lại vô cùng hợp khi mà cả 2 cùng bổ trợ và làm rõ hơn, mạch lạc hơn những thành phần khi cấu trúc nên một website hoàn chỉnh:

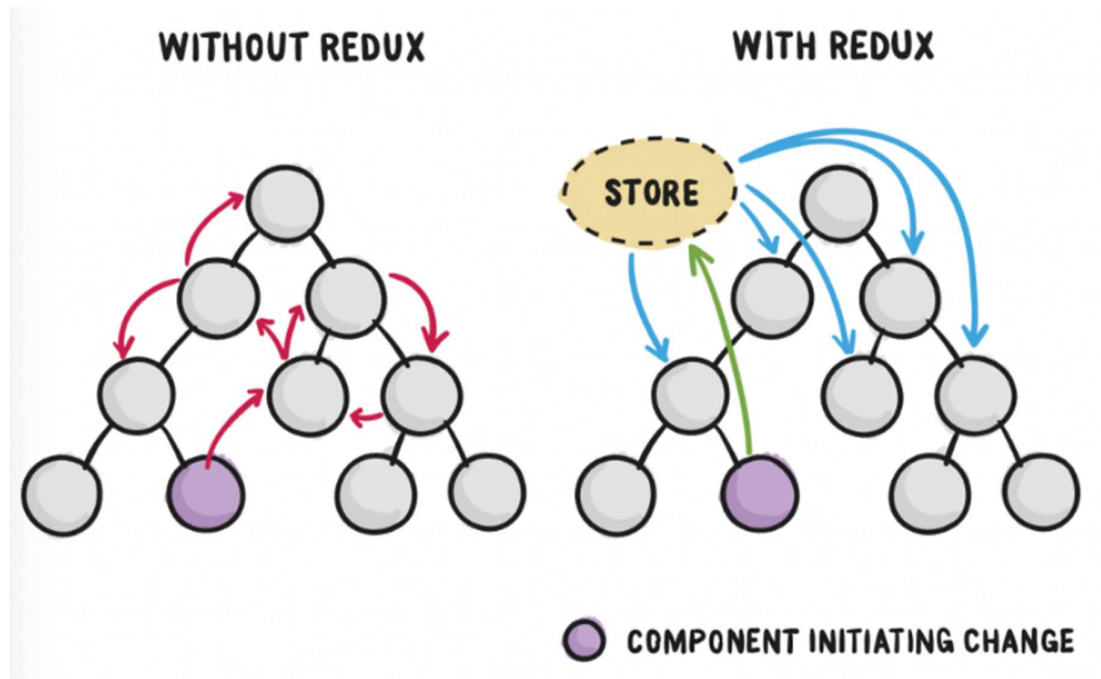
- Tầng người dùng (View): ở phần front-end và được tạo bởi HTML, CSS, JavaScript sử dụng ReactJS làm thư viện. Ở đây, người dùng sẽ tương tác qua giao diện để truy cập các tính năng của hệ thống.

- Tầng xử lý logic, dữ liệu (Controller): với ngôn ngữ lập trình JavaScript sử dụng framework trên ExpressJS chạy trên NodeJS. Tầng này đại diện cho tầng người dùng và cơ sở dữ liệu. Là cầu nối giao tiếp người dùng và cơ sở dữ liệu. Tầng này cũng cung cấp API đến người dùng và nhận về các yêu cầu để xử lý và phản hồi lại.

- Tầng cơ sở dữ liệu (Model): Hệ thống sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MongoDB. cùng với framework mongoose để tạo kết nối giữa MongoDB và framework Express. Đây là nơi mà hệ thống sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu.

2.6 Thư viện REDUX

Cùng với sự phát triển của các ứng dụng dùng ngôn ngữ JavaScript ngày càng trở nên phức tạp và khó sử dụng, từ đó thư viện REDUX ra đời như một vùng chứa trạng thái và giúp quản lý, cập nhật luồng dữ liệu qua ứng dụng React. Với Redux, trạng thái của ứng dụng được giữ ở store và mỗi component có thể dễ dàng truy cập vào bất kỳ state nào mà chúng muốn từ store.



Hình 2.7: Mô hình hóa thư viện Redux

Sau khoảng thời gian dài để phát triển, có một lượng lớn các trạng thái ứng dụng cần thiết ở nhiều nơi trong các thành phần của hệ thống. Các trạng thái ứng dụng được cập nhật thường xuyên theo thời gian thực.

“Các thành phần của Redux:

- **Actions:** đơn giản là các event. Chúng là cách mà chúng ta send data từ app đến Redux store. Những data này có thể từ sự tương tác của user vs app, API calls hoặc cũng có thể là từ form submission.

- **Reducers:** là các function nguyên thủy chúng lấy state hiện tại của app, thực hiện một action và trả về một state mới. Những state này được lưu trữ như những objects và chúng định rõ cách state của một ứng dụng thay đổi trong việc phản hồi một action được gửi đến store.

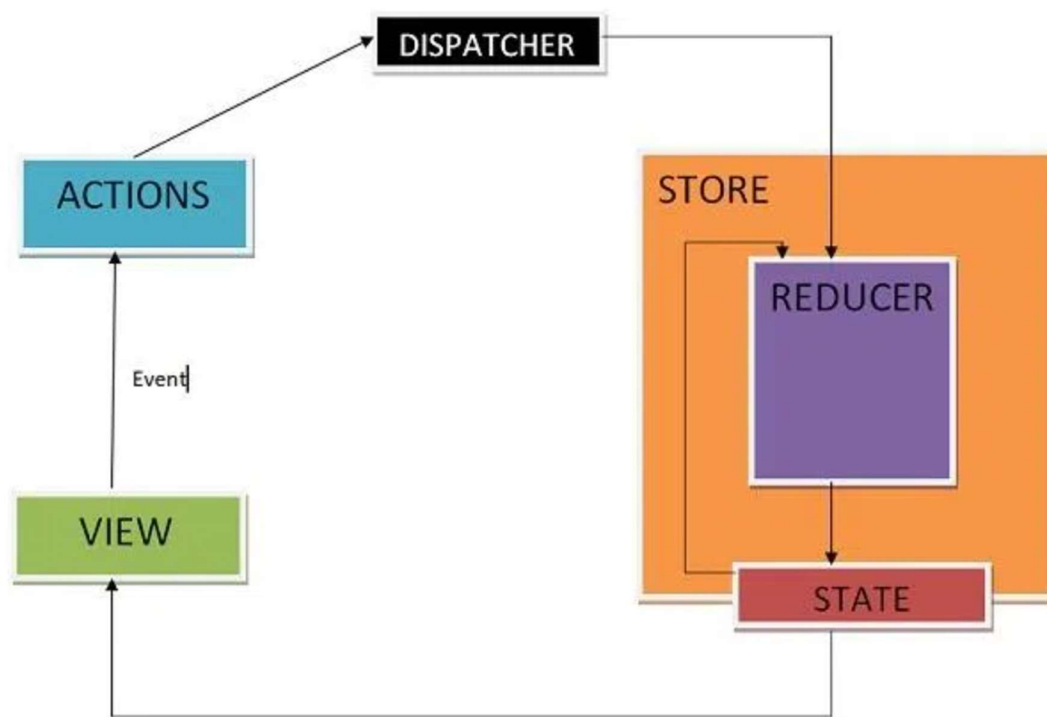
● Store: lưu trạng thái ứng dụng và nó là duy nhất trong bất kỳ một ứng dụng Redux nào. Bạn có thể access các state được lưu, update state, và đăng ký hoặc hủy đăng ký các listeners thông qua helper methods [11].”

Các bước xử lý đơn giản của Redux:

● Mô tả của trạng thái ở một thời điểm, giao diện sẽ hiển thị ra dựa trên trạng thái đó.

● Khi có sự kiện xảy ra ở (View) như người dùng nhấn nút, tìm kiếm, thêm giỏ hàng,... thì sau đó trạng thái sẽ cập nhật kèm theo mô tả dựa trên những gì sẽ diễn ra.

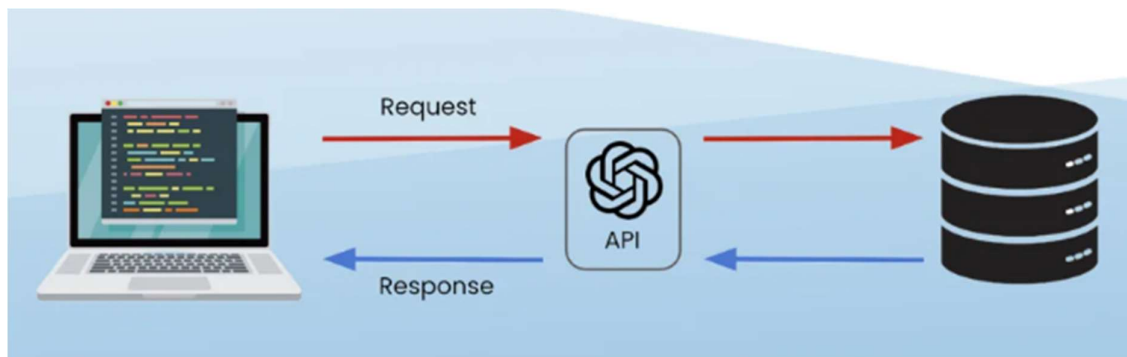
● Tiếp theo đó, giao diện sẽ hiển thị lại dựa vào trạng thái mới được cập nhật.



Hình 2.8: Luồng xử lý của thư viện Redux

2.7 OpenAI API là gì?

OpenAI API là một giao diện lập trình ứng dụng, cho phép truy cập vào các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay. OpenAI có thể tích hợp nhiều khả năng khác nhau như tạo và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tạo hình ảnh từ văn bản, chuyển đổi văn bản thành giọng nói, hay phân tích dữ liệu phức tạp ứng dụng vào dịch vụ chỉ qua những lệnh API cơ bản. OpenAI cung cấp các khối cơ bản cho phép tạo ra các bản nâng cấp tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu cụ thể của lập trình viên từ nền tảng có sẵn.



Hình 2.9: Mô hình cơ bản OpenAI API

Kiến trúc cơ bản của OpenAI API: **Client - OpenAI API - Server**

- Client: nơi bạn viết code để gửi yêu cầu (Request) đến OpenAI API.
- Yêu cầu(Request): Khi bạn gửi một yêu cầu (request) đến OpenAI API, yêu cầu đó được tạo bằng HTTP truy vấn đến một endpoint cụ thể của OpenAI. Gói yêu cầu thường là một gói dữ liệu JSON chứa những thông tin quan trọng để có thể liên kết với OpenAI như: ID mô hình OpenAI, nội dung đầu vào, các tham số cấu hình, khóa API để xác thực.
- Máy chủ OpenAI (Server): Sau khi nhận yêu cầu từ client, đầu tiên, Server sẽ kiểm tra khóa API sau khi được duyệt, sẽ truy cập đến ID mô hình OpenAI client đã chọn. Cuối cùng, Server sẽ xử lý dữ liệu đầu vào mà client gửi đến.
- Phản hồi (Response): sau khi xử lý dữ liệu đầu vào và có kết quả. Máy chủ sẽ gửi kết quả lại dưới dạng gói dữ liệu JSON cho ứng dụng của bạn. Dữ liệu này sẽ chứa đầu ra từ AI cùng với các thông tin khác.

Ứng dụng của OpenAI API:

● Chatbot và trợ lý ảo thông minh: bằng việc sử dụng lượng thông tin khổng lồ từ OpenAI API để có thể gợi ý sản phẩm, cũng như chăm sóc khách hàng, dẫn đến việc có một Chatbot có tích hợp trợ lý ảo thông minh là vô cùng cần thiết cho lĩnh vực dịch vụ hay chăm sóc khách hàng.

● Phân tích dữ liệu, trích dẫn thông tin: với sự thông minh từ OpenAI để dàng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ và phân tích cũng như trích xuất nguồn dẫn một cách dễ dàng.

● Viết nội dung content: với xu hướng hiện tại là video ngắn, đòi hỏi các nhà sáng tạo nội dung phải suy nghĩ nội dung content liên tục, với sự trợ giúp của OpenAI thì việc đó sẽ dễ dàng hơn khi mà kịch bản có thể được dựng một cách nhanh chóng, rút ngắn thời gian làm việc so với trước.

● Hỗ trợ lập trình: trước đây với những lỗi bug trong quá trình lập trình, nhà lập trình viên mất rất nhiều thời gian để sửa lỗi nhưng với OpenAI hiện tại, việc hiểu được nguồn gốc của vấn đề và giải quyết nó một cách nhanh chóng hỗ trợ lập trình viên rất nhiều. Ngoài ra, với những đoạn code quá dài, OpenAI có thể giúp rút ngắn đoạn code giúp tiến trình tron tru hơn tránh những dòng code thừa.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1.1 Yêu cầu chức năng hệ thống

Đề tài “ Thiết kế website bán ô tô sử dụng công nghệ MERN “ với những yêu cầu sau:

●Khách hàng vắng lai: Là người truy cập và tương tác trực tiếp trên giao diện website bao gồm những chức năng sau:

- Đăng ký tài khoản
- Xem sản phẩm theo danh mục
- Xem sản phẩm theo sắp xếp mặc định, mới nhất, giá từ thấp đến cao hoặc giá từ cao đến thấp
- Xem chi tiết từng loại sản phẩm
- Lọc sản phẩm theo danh mục, thương hiệu

●Khách hàng: là người đã đăng ký tài khoản trong hệ thống, khách hàng sẽ có các chức năng như khách vắng lai, kèm theo những chức năng bên dưới:

- Đăng nhập tài khoản
- Cập nhật thông tin cá nhân
- Đăng xuất khỏi tài khoản
- Thêm sản phẩm yêu thích
- Đặt hàng sau khi có sản phẩm trong giỏ hàng
- Theo dõi trạng thái đơn hàng sau khi hoàn tất đặt hàng.
- Xem lịch sử đơn hàng

●Quản trị viên: là người quản lý toàn bộ hệ thống, người quản lý tất cả các chức năng của hệ thống (bao gồm chức năng khách hàng)

- Thêm, xóa, chỉnh sửa danh mục sản phẩm
- Thêm, xóa, chỉnh sửa thương hiệu
- Thêm, xóa, chỉnh sửa sản phẩm
- Quản lý thông tin khách hàng
- Quản lý đơn hàng

- Quản lý tin tức trang website
- Theo dõi thông tin tất cả thông tin về trang website như: tổng doanh thu, doanh thu hàng tháng, doanh thu tháng trước, tỷ lệ đơn hàng so với tháng trước, số lượng đơn đã đặt hàng, tổng số đơn hàng đã bán, số xe hiện đang trong trạng thái đơn hàng, số lượng khách hàng đã đăng ký trang website, biểu đồ đơn hàng tính theo 30 ngày gần nhất.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

3.1.2.1 Yêu cầu thực thi

Máy chủ (server) phải hoạt động liên tục trong suốt quá trình vận hành hệ thống. Kết nối mạng máy chủ phải ổn định. Mỗi địa chỉ IP chỉ được cho phép tối đa 200 lượt kết nối đến hệ thống trong vòng 5 phút.

3.1.2.2 Yêu cầu thẩm mỹ

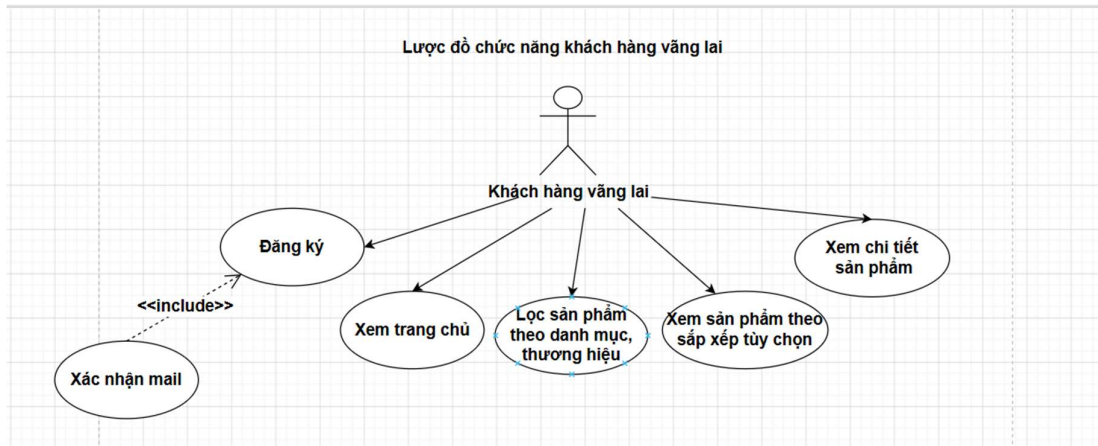
Giao diện hệ thống tối giản, màu sắc bắt mắt tạo signature tối giản, màu sắc bắt mắt tạo signature cho trang website làm khách hàng nhớ đến trang website. Bố cục gọn gàng, dễ dàng sử dụng, nội dung ngắn gọn súc tích và dễ hiểu.

3.1.2.3 Các yêu cầu đặc điểm khác

Có thể kiểm thử hệ thống, dễ dàng nâng cấp bảo trì mỗi khi hệ thống xảy ra vấn đề. Các hiển thị thông báo lỗi rõ ràng mỗi khi phát sinh lỗi.

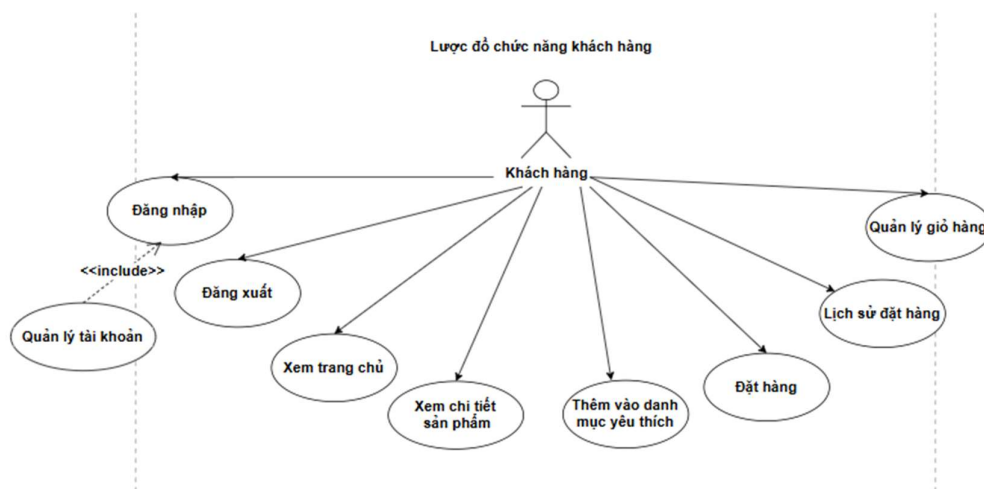
3.2 MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

Các chức năng của hệ thống được tổng hợp qua các lược đồ hình 3.1, hình 3.2 và hình 3.3. Toàn bộ chức năng mà khách hàng vãng lai được sử dụng sẽ được giới thiệu qua lược đồ (hình 3.1)



Hình 3.1 Lược đồ tổng quát chức năng của khách hàng vắng lai

Những chức năng mà khách hàng đã đăng ký tài khoản được mô tả qua lược đồ hình 3.2:

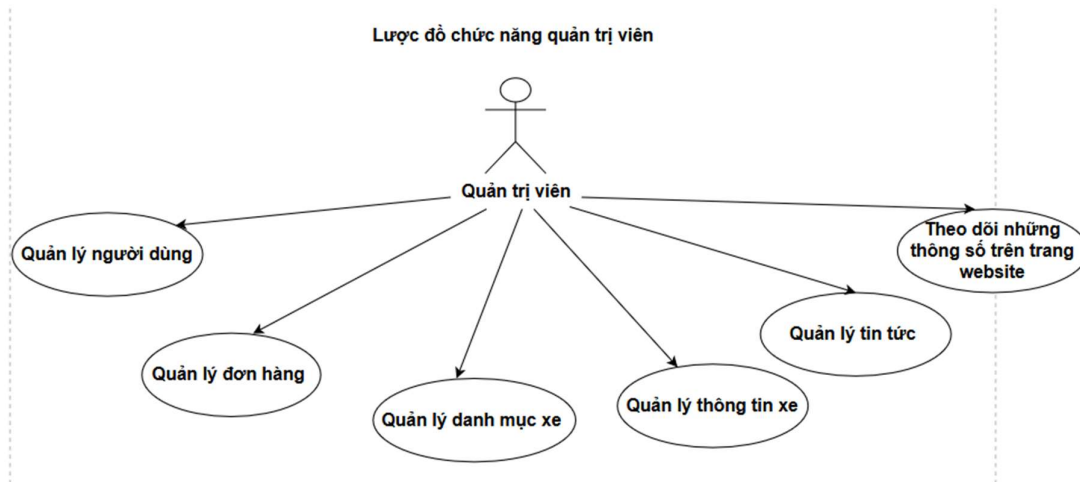


Hình 3.2 Lược đồ tổng quát chức năng của khách hàng

Với lược đồ hình 3.1 ta có thể thấy, với lần đầu tiên truy cập vào trang website, khách hàng vắng lai có thể đăng ký tài khoản bằng tài khoản Gmail. Sau

khi đăng ký thành công, thông tin khách hàng sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu (Database). Sau đó khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản vừa tạo để có thể sử dụng những chức năng khác như xem chi tiết sản phẩm, lọc sản phẩm theo danh mục, thương hiệu, chỉnh sửa thông tin cá nhân...

Những chức năng chính của Quản trị viên được thể hiện qua lược đồ (hình 3.3). Ngoài ra, quản trị viên là người được phân quyền cao nhất và có quyền sử dụng toàn bộ chức năng của hệ thống.



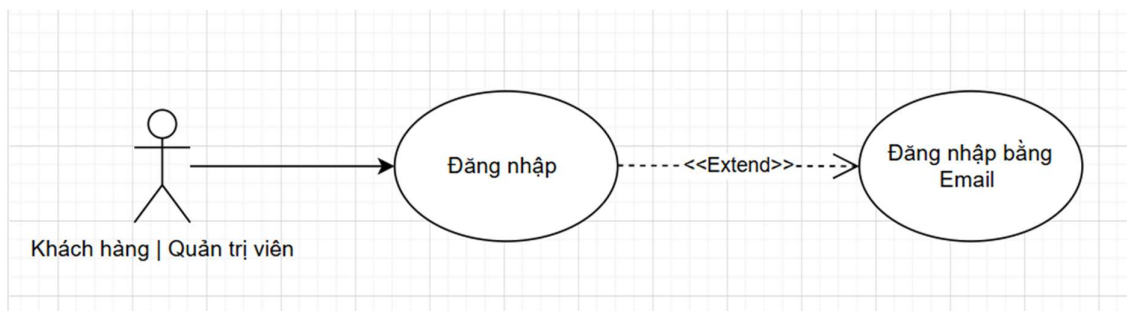
Hình 3.3: Lược đồ tổng quát chức năng của quản trị viên

Với lược đồ tổng quát chức năng của quản trị viên, ngoài những chức năng giống với chức năng của khách hàng, quản trị viên còn có chức năng quản lý đơn hàng, cập nhật trạng thái của khách hàng, quản lý các thông tin về thương hiệu, danh mục xe, sản phẩm, tin tức và các thông số thống kê được như: tổng doanh thu, doanh thu hàng tháng, doanh thu tháng trước, tỷ lệ đơn hàng so với tháng trước, số lượng đơn đã đặt hàng, tổng số đơn hàng đã bán, số xe hiện đang trong trạng thái đơn hàng, số lượng khách hàng đã đăng ký trang website, biểu đồ đơn hàng tính theo 30 ngày gần nhất để dễ dàng kiểm soát dữ liệu website.

3.2.1 Đặc tả các chức năng

3.2.1.1 Đặc tả chức năng đăng nhập

Với chức năng đăng nhập vào hệ thống được mô hình hóa trong lược đồ trong (hình 3.4).



Hình 3.4: Lưu đồ chức năng đăng nhập

Với chức năng đăng nhập, khách hàng và quản trị viên có thể đăng nhập bằng Email đã đăng ký trước đó và được lưu trong cơ sở dữ liệu. Để hiểu rõ hơn về chức năng đăng nhập qua email, người thực hiện đã lập bảng đặc tả về chức năng, được trình bày ở bảng 3.1

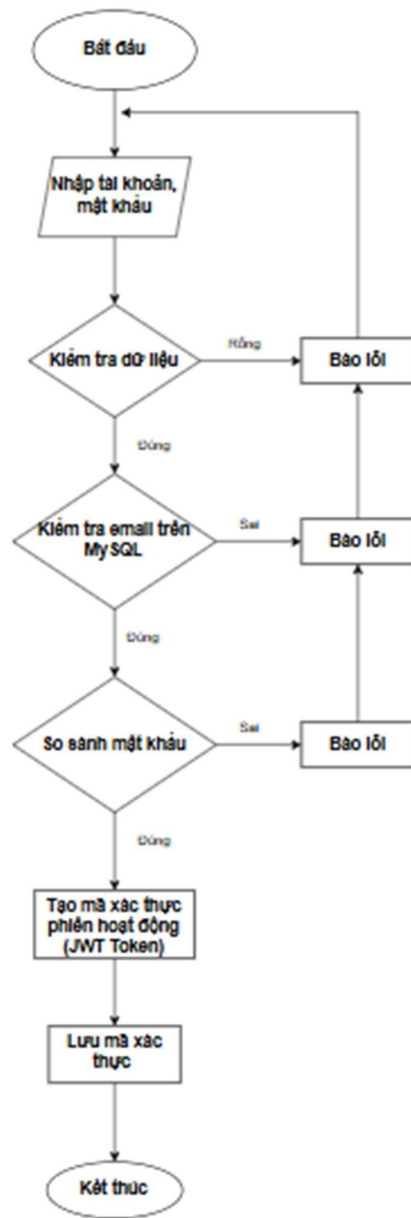
Bảng 3.1: Bảng đặc tả chức năng đăng nhập bằng email

Tên chức năng	Đăng nhập bằng Email
Đối tượng sử dụng	Khách hàng, quản trị viên
Mô tả	Chức năng đăng nhập bằng Email giúp người dùng quản lý và dễ dàng truy cập vào tài khoản một cách nhất quán và không bị trùng lặp vì email của mỗi khách hàng là duy nhất và không thể trùng.
Điều kiện	Tài khoản phải được đăng ký trước đó.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang đăng nhập 2. Người dùng điền email và mật khẩu vào biểu mẫu đăng nhập 3. Nhận thông tin và mật khẩu từ biểu mẫu 3.1 Nếu đăng nhập sai thông tin: Hệ thống sẽ báo lỗi “Invalid email or password”

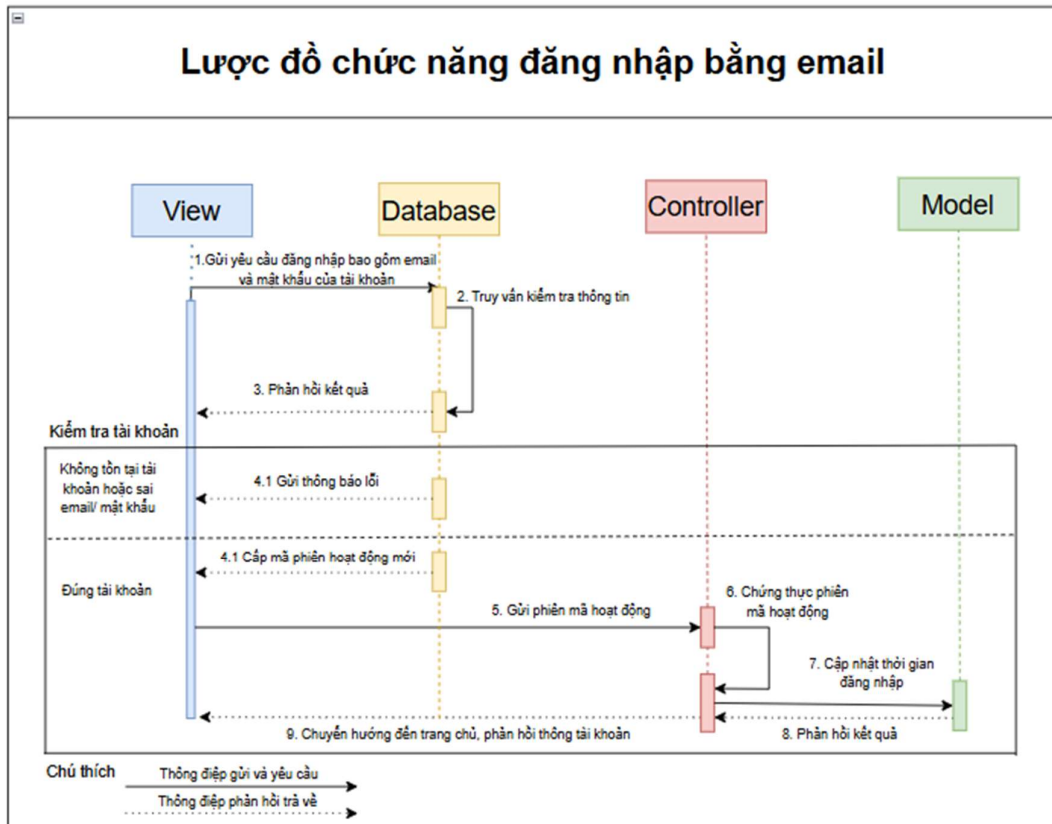
	3.2 Nếu đăng nhập đúng thông tin: 3.2.1 Hệ thống cấp mã phiên hoạt động mới (token) 3.2.2 Chuyển hướng đến trang chủ. 3.2.3 Hệ thống sẽ hiển thị “Đăng nhập thành công”
--	---

Điều kiện tiên quyết khi đăng nhập vào tài khoản là tài khoản phải được tạo trước đó và có dữ liệu lưu trữ tại cơ sở dữ liệu (Database). Khi hiển thị trang đăng nhập, người dùng nhập đúng email và mật khẩu đã tạo trước đó để truy cập vào tài khoản. Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ gửi lại cảnh báo “Invalid email or password”, lúc này chứng tỏ thông tin đăng nhập chưa đúng và cần người dùng nhập đúng thông tin. Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống sẽ cấp mã phiên hoạt động mới token và chuyển hướng đến trang chủ kèm với thông báo hiển thị “Đăng nhập thành công”.

Chức năng đăng nhập qua email sẽ thể hiện qua minh họa dưới dạng lược đồ giải thuật (Hình 3.5) và lược đồ tuần tự (Hình 3.6)



Hình 3.5: Lưu đồ giải thuật chức năng đăng nhập qua email



Hình 3.6: Lược đồ tuần tự chức năng đăng nhập qua email

3.2.1.2 Đặc tả chức năng đăng ký

Để sử dụng tất cả các tính năng của hệ thống một cách trọn vẹn thì người dùng cần đăng ký tài khoản. Nếu tài khoản chưa tồn tại trên hệ thống khách hàng cần đăng ký để sử dụng. Chức năng đăng ký được mô tả chi tiết qua bảng 3.2.

Bảng 3.2: Bảng đặc tả chức năng đăng ký

Tên chức năng	Đăng ký tài khoản
Đối tượng sử dụng	Khách hàng vắng lai chưa có tài khoản trên hệ thống
Mô tả	Người dùng muốn sử dụng tất cả các tính năng trên trang website cần đăng ký tài khoản trên hệ thống.
Điều kiện	Khách hàng chưa có tài khoản trước đó.

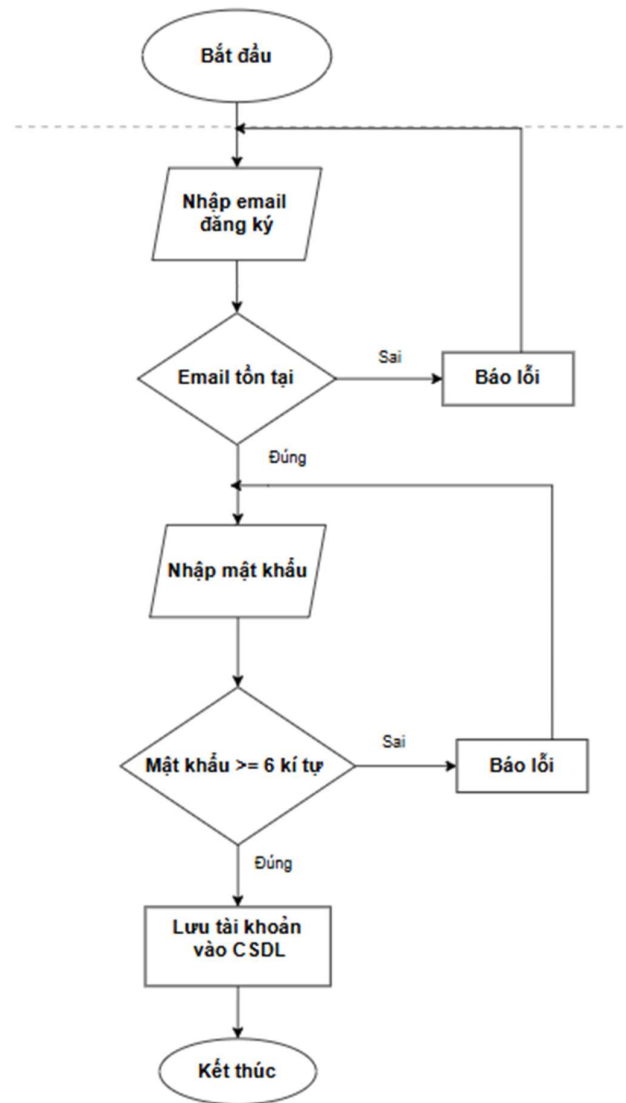
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang đăng ký 2. Người dùng điền thông tin trên email vào biểu mẫu đăng ký 3. Thông tin được điền phải tuân thủ các điều kiện như sau: 3.1 Số điện thoại phải là số và từ 8 số trở lên 3.2 Email phải đầy đủ cú pháp có @ và .com và không trùng lặp với những tài khoản trước đó. 4. Hệ thống nhận thông tin đăng ký từ người dùng 5. Hệ thống lưu thông tin đăng ký của người dùng vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cấp mã phiên hoạt động mới (accessToken) 7. Hệ thống gửi về thông báo đăng ký thành công cho người dùng. 8. Chuyển hướng người dùng đến trang chủ.
--------------------	---

Những thông tin trên biểu mẫu bao gồm:

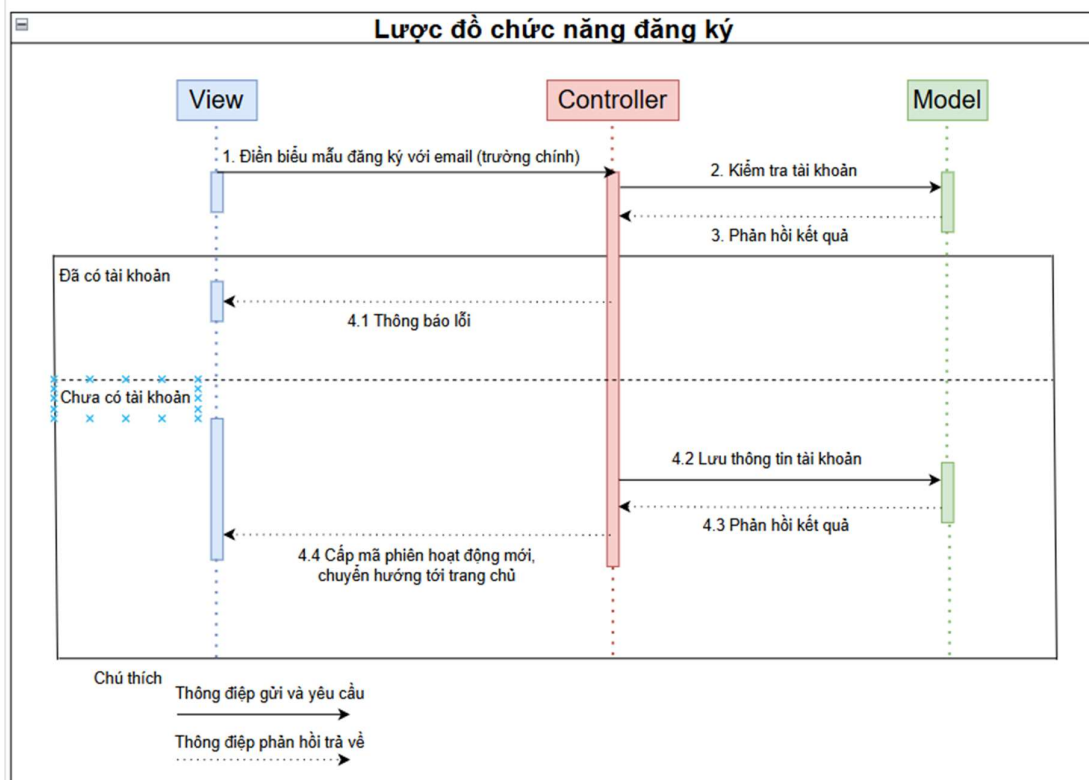
1. Họ và tên: Điền thông tin
2. Giới tính: Nam, nữ hoặc khác
3. Số điện thoại: phải là số và từ 8 chữ số trở lên
4. Địa chỉ: Điền thông tin
5. Ngày sinh: Điền thông tin
6. Email (trường chính): email đúng cú pháp @ và .com
7. Mật khẩu: Từ đủ 6 ký tự trở lên
8. Nhập lại mật khẩu: xác nhận mật khẩu 1 lần nữa

Sau khi điền đầy đủ, gửi thông tin. Hệ thống sẽ lưu thông tin đăng ký vào cơ sở dữ liệu MySQL, hệ thống tiến hành cấp mã phiên hoạt động mới (token) cho người dùng,

và chuyển hướng đến trang chủ. Các quy trình thực hiện đăng ký sẽ được minh họa qua giải thuật (hình 3.7) và lược đồ tuần tự (hình 3.8).



Hình 3.7: Lược đồ chức năng đăng ký



Hình 3.8 Lược đồ tuần tự chức năng đăng ký

3.2.1.3 Đặc tả chức năng đăng xuất

Với chức năng đăng xuất dành cho khách hàng và quản trị viên trên hệ thống được diễn tả chi tiết thông qua bảng 3.3

Bảng 3.3 Bảng đặc tả chức năng đăng xuất

Tên chức năng	Đăng xuất
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên, khách hàng
Mô tả	Người dùng bao gồm khách hàng, quản trị viên cần thoát ra khỏi hệ thống và kết thúc phiên hoạt động
Điều kiện	Người dùng trong trạng thái đăng nhập tài khoản.
Các bước thực hiện	1. Nhận yêu cầu đăng xuất từ người dùng 2. Hệ thống kết thúc phiên hoạt động hiện tại

	3. Chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập
--	--

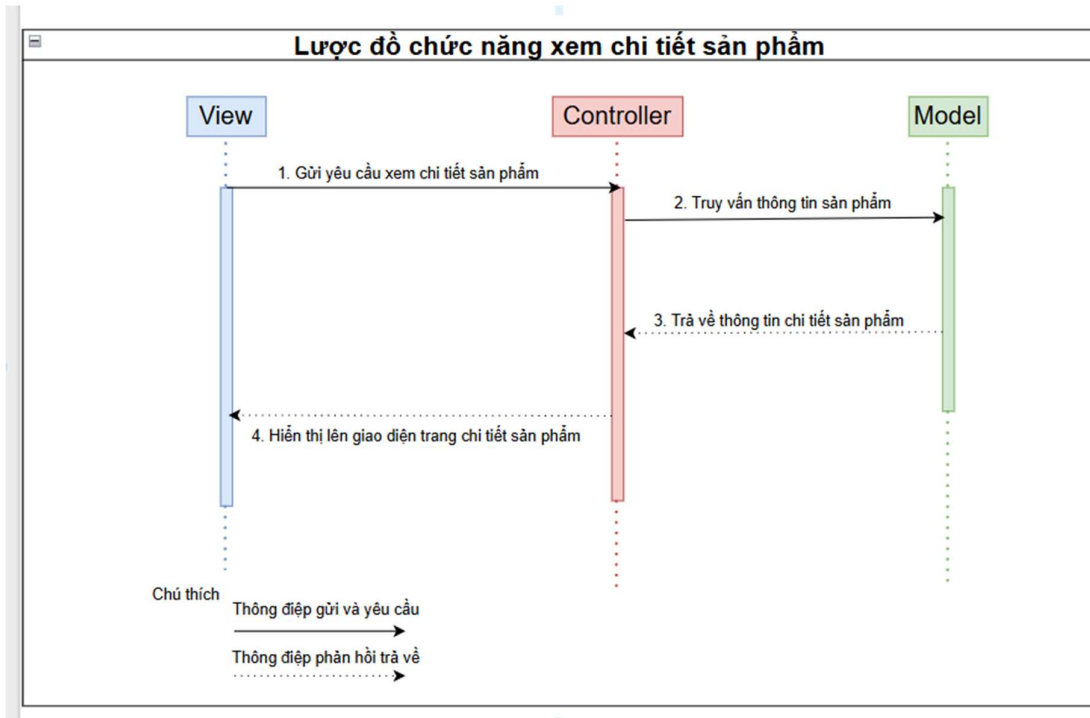
3.2.1.4 Đặc tả chức năng xem chi tiết sản phẩm

Việc diễn tả chi tiết chức năng sẽ được thể hiện qua bảng 3.4, hình 3.9 lược đồ chức năng xem chi tiết sản phẩm.

Bảng 3.4 Bảng đặc tả chức năng xem chi tiết sản phẩm

Tên chức năng	Xem chi tiết sản phẩm
Đối tượng sử dụng	Tất cả bao gồm (Khách hàng, khách vắng lai và quản trị viên)
Mô tả	Người dùng cần xem thông tin về sản phẩm
Điều kiện	Không
Các bước thực hiện	1. Nhận tên sản phẩm khi người dùng double-click vào sản phẩm 2. Hệ thống xử lý truy vấn thông tin chi tiết về sản phẩm theo tên sản phẩm. 3. Hệ thống trả về kết quả được hiển thị lên trang chi tiết về thông tin sản phẩm.

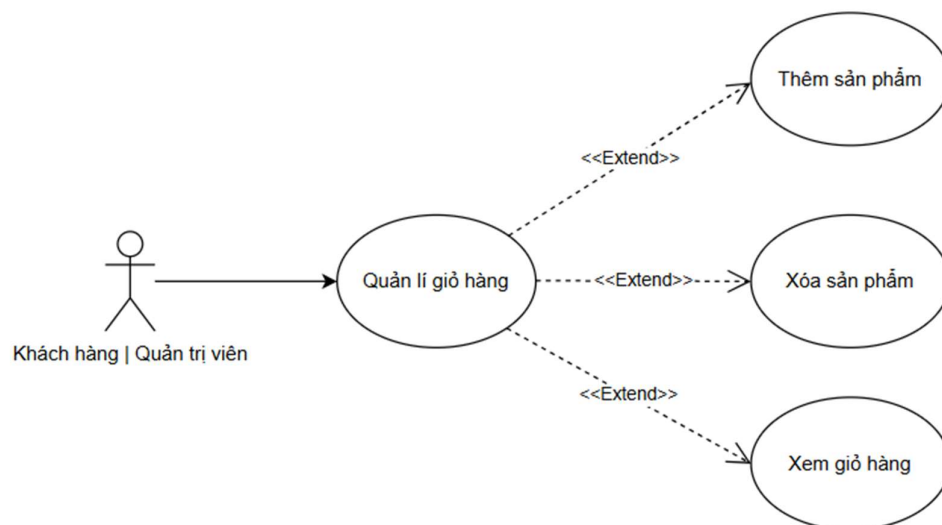
Tiếp theo là quy trình thực hiện của chức năng thông qua lược đồ tuần tự (hình3.9)



Hình 3.9 Lược đồ chức năng xem chi tiết sản phẩm

3.2.1.5 Đặc tả chức năng quản lý giỏ hàng

Chức năng quản lý giỏ hàng bao gồm các chức năng như: thêm, xóa, xem giỏ hàng được mô tả bằng lược đồ (hình 3.10)



Hình 3.10 Lược đồ chức năng quản lý giỏ hàng

Với 3 chức năng được mô tả trong lược đồ chức năng quản lý giỏ hàng dưới đây là mô tả chi tiết trong 3 bảng bên dưới: Bảng đặc tả chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Bảng 3.5), Bảng đặc tả chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng (Bảng 3.6) và Bảng đặc tả chức năng xem giỏ hàng (Bảng 3.7).

Bảng 3.5: Bảng đặc tả chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tên chức năng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Đối tượng sử dụng	Khách hàng
Mô tả	Người dùng muốn thêm tài khoản vào giỏ hàng
Điều kiện	Khách hàng đang trong trạng thái đăng nhập
Các bước thực hiện	1. Hệ thống nhận id sản phẩm khi người dùng bấm nút thêm giỏ hàng và lưu trữ cục bộ ở trình duyệt người dùng. 2. Cập nhật lại giỏ hàng trên giao diện.

Bảng 3.6: Bảng đặc tả chức năng xóa sản phẩm vào giỏ hàng

Tên chức năng	Xóa sản phẩm vào giỏ hàng
Đối tượng sử dụng	Khách hàng
Mô tả	Người dùng muốn xóa sản phẩm giỏ hàng
Điều kiện	Khách hàng đang trong trạng thái đăng nhập
Các bước thực hiện	1. Người dùng chọn vào biểu tượng giỏ hàng ở đầu trang 2. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang giỏ hàng. 3. Nhấp chọn biểu tượng ‘X’ với sản phẩm cần xóa bỏ khỏi giỏ hàng. 4. Hệ thống nhận id sản phẩm cần xóa bỏ khỏi giỏ hàng và xóa khỏi lưu trữ cục bộ ở trình duyệt người dùng.

	5. Cập nhật lại giỏ hàng trên giao diện
--	---

Bảng 3.7: Bảng đặc tả chức năng xem sản phẩm trong giỏ hàng

Tên chức năng	Xem sản phẩm trong giỏ hàng
Đối tượng sử dụng	Khách hàng
Mô tả	Người dùng muốn xem sản phẩm trong giỏ hàng
Điều kiện	Khách hàng đang trong trạng thái đăng nhập
Các bước thực hiện	1. Người dùng chọn vào biểu tượng giỏ hàng ở đầu trang 2. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang giỏ hàng. 3. Hệ thống xử lý và hiển thị tất cả sản phẩm người dùng đã thêm vào giỏ hàng.

Với Lược đồ mô tả chức năng quản lý giỏ hàng cùng với 3 bảng mô tả về các chức năng thêm, xóa, xem giỏ hàng ta hiểu rõ hơn về điều kiện và các bước thực hiện trong quá trình quản lý giỏ hàng.

3.2.1.6 Chức năng đặt hàng

Bảng 3.8 dưới đây là mô tả đầy đủ nhất về chức năng đặt hàng được đề cập đến trong Hình 3.2 Lược đồ tổng quát chức năng của khách hàng.

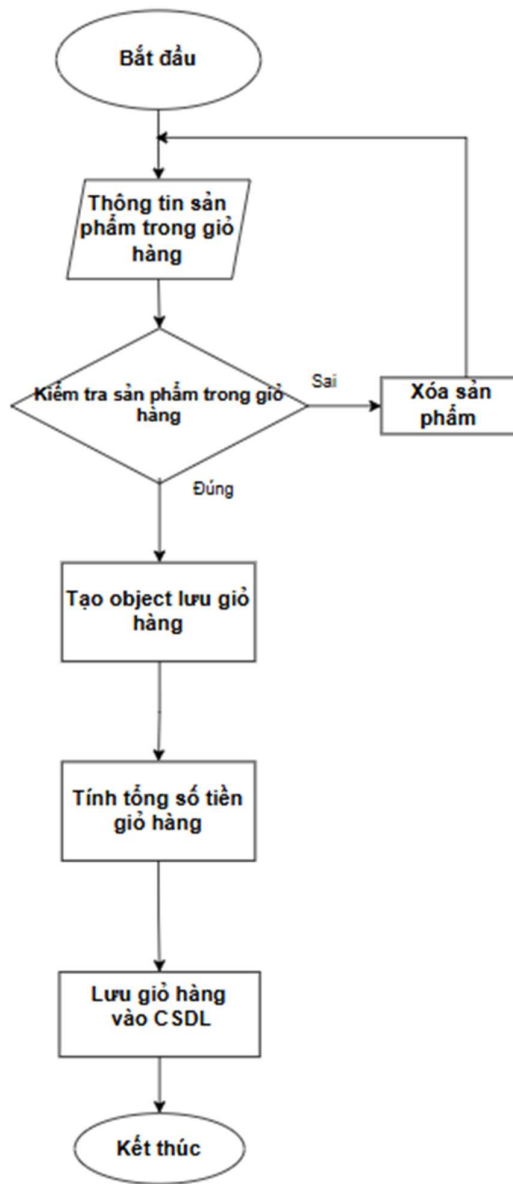
Bảng 3.8: Bảng đặc tả chức năng đặt hàng

Tên chức năng	Chức năng đặt hàng
Đối tượng sử dụng	Khách hàng
Mô tả	Người dùng muốn đặt hàng

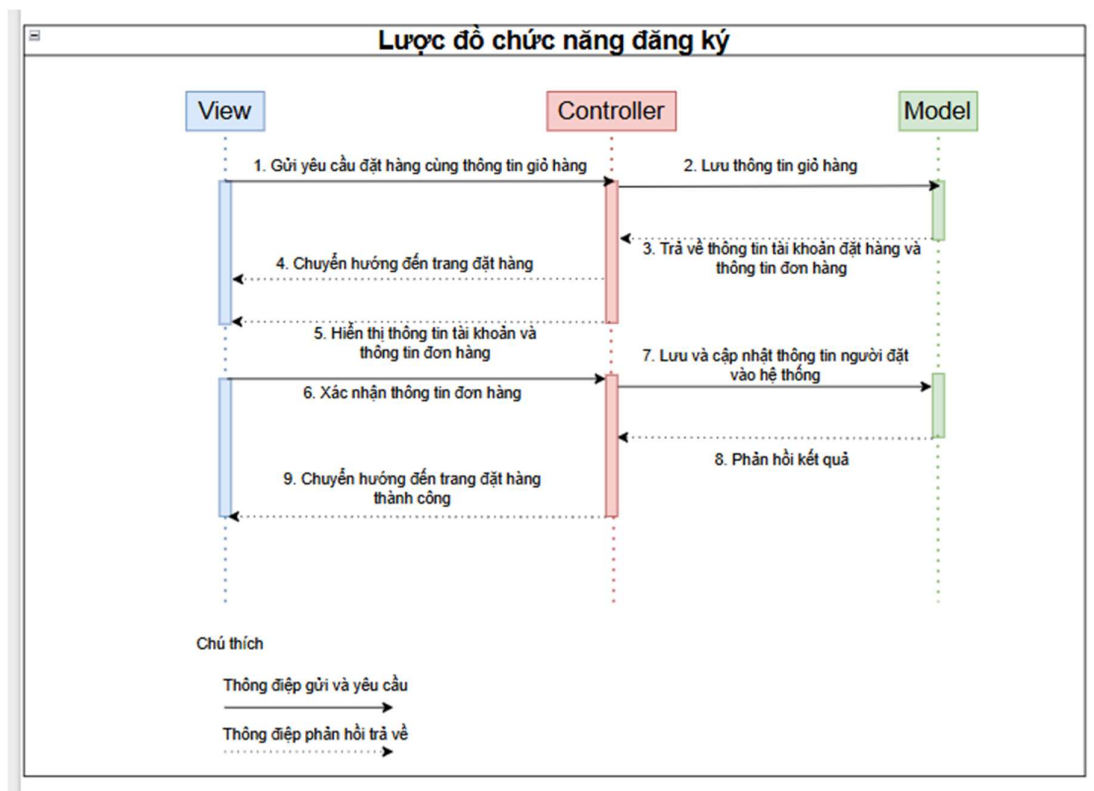
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập và có sản phẩm được thêm vào giỏ hàng
Các bước thực hiện	1. Sau khi đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Người dùng nhấn nút “Tiến hành đặt hàng” ở trang giỏ hàng. 2. Hệ thống sẽ lưu thông tin giỏ hàng người dùng vào cơ sở dữ liệu 3. Chuyển hướng người dùng đến trang thanh toán. 4. Ở trang thanh toán sẽ thể hiện biểu mẫu thông tin bao gồm các trường thông tin sau: 4.1 Họ 4.2 Tên 4.3 Tên công ty (không bắt buộc) 4.4 Quốc gia 4.5 Số nhà/ đường 4.6 Tỉnh/ thành phố 4.7 Quận/ huyện 4.8 Số điện thoại 4.9 Mã bưu điện (không bắt buộc) 4.10 Email 5. Người dùng kiểm tra và nhập lại thông tin chính xác cho đơn hàng 6. Người dùng chọn hình thức thanh toán 6.1 Chuyển khoản QR 6.2 Thanh toán khi nhận xe (COD) 7. Người dùng nhấn nút “Đặt hàng”

	8. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin người dùng đặt hàng. 9. Hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang đặt hàng thành công.
--	--

Chức năng đặt hàng sẽ được thể hiện rõ hơn thông qua mô hình hóa lưu đồ (hình 3.11) và lược đồ tuần tự (hình 3.12).



Hình 3.11: Lưu đồ giải thuật lưu thông tin giỏ hàng



Hình 3.12: Lược đồ tuần tự chức năng đặt hàng

3.2.1.7 Đặc tả chức năng lịch sử đơn hàng

Sau khi hoàn tất quá trình đặt hàng, người dùng cần xem lịch sử đặt đơn hàng. Chức năng xem lịch sử đơn hàng được mô tả chi tiết sau đây.

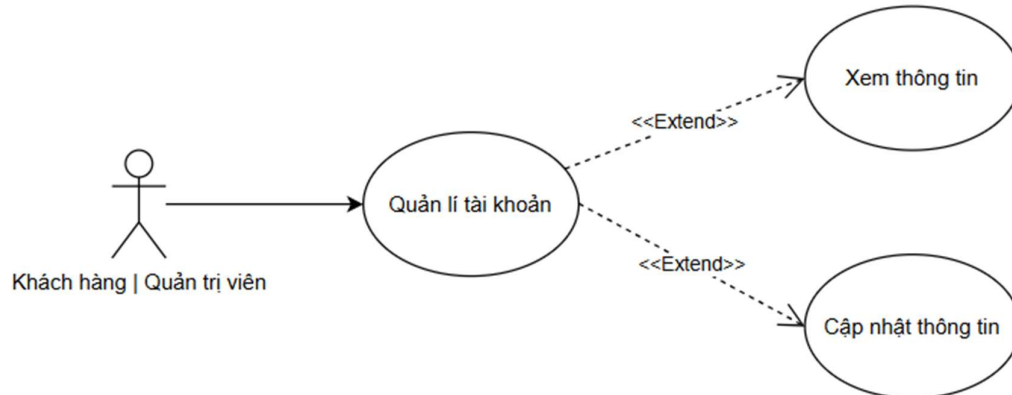
Bảng 3.9: Bảng đặc tả chức năng lịch sử đơn hàng

Tên chức năng	Lịch sử đơn hàng
Đối tượng sử dụng	Khách hàng
Mô tả	Người dùng xem danh sách những đơn hàng đã mua của mình
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập.
Các bước thực hiện	1. Người dùng nhấp chọn vào “Đơn mua hàng” 2. Lấy danh sách đơn hàng của khách hàng từ cơ sở dữ liệu 3. Hiển thị dữ liệu lịch sử mua hàng.

3.2.1.8 Đặc tả chức năng quản lý tài khoản

Ngoài những chức năng đã mô tả trên, người dùng còn có thể quản lý tài khoản cá nhân như xem thông tin tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản.

Hình 3.13: Lược đồ chức năng quản lý tài khoản



Với chức năng xem thông tin tài khoản và chức năng cập nhật thông tin (hình 3.13) sẽ được mô tả chi tiết qua bảng 3.10 và bảng 3.11.

Bảng 3.10: Bảng đặc tả chức năng xem thông tin tài khoản

Tên chức năng	Xem thông tin tài khoản
Đối tượng sử dụng	Khách hàng
Mô tả	Người dùng cần xem thông tin tài khoản
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập
Các bước thực hiện	1. Nhấn chọn phần thông tin tài khoản trên đầu trang 2. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang thông tin cá nhân 3. Người dùng có thể xem các thông tin cá nhân

Bảng 3.11: Bảng đặc tả chức năng cập nhật thông tin tài khoản

Tên chức năng	Cập nhật thông tin tài khoản
Đối tượng sử dụng	Khách hàng
Mô tả	Người dùng cần cập nhật thông tin cá nhân
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập
Các bước thực hiện	1. Nhấn chọn phần thông tin tài khoản trên đầu trang 2. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang thông tin cá nhân 3. Nhận thông tin thay đổi từ người dùng 4. Nhấn vào nút “Lưu thay đổi” 5. Hệ thống cập nhật và lưu vào cơ sở dữ liệu. 6. Gửi thông báo đến người dùng “Đã cập nhật thông tin tài khoản”

3.2.1.9 Đặc tả chức năng thêm vào sản phẩm yêu thích

Khi người dùng vẫn còn phân vân giữa 2 mẫu xe và chưa đưa ra được quyết định, thay vì phải chuyển đổi và tìm kiếm thông tin giữa 2 chiếc xe nhiều lần. Chức năng thêm vào sản phẩm yêu thích ra đời để giảm thiểu thời gian và giúp người dùng nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng. Chức năng thêm vào sản phẩm yêu thích được mô tả qua bảng 3.12.

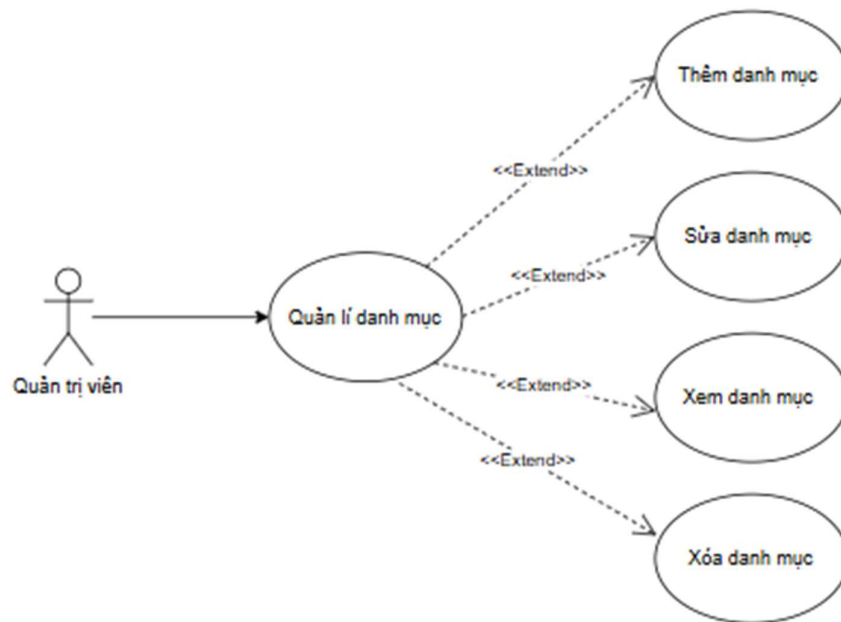
Bảng 3.12: Bảng đặc tả chức năng thêm vào sản phẩm yêu thích

Tên chức năng	Thêm vào sản phẩm yêu thích
Đối tượng sử dụng	Khách hàng
Mô tả	Người dùng có thể thêm nhiều sản phẩm vào mục yêu thích để dễ dàng so sánh sản phẩm.

Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập
Các bước thực hiện	1. Người dùng chọn sản phẩm mà mình yêu thích, và nhấn vào biểu tượng trái tim kế bên sản phẩm. 2. Hệ thống sẽ lưu thông tin sản phẩm vào mục yêu thích đầu trang 3. Chọn vào mục “Yêu thích” ở đầu trang để xem lại những mẫu xe đã chọn.

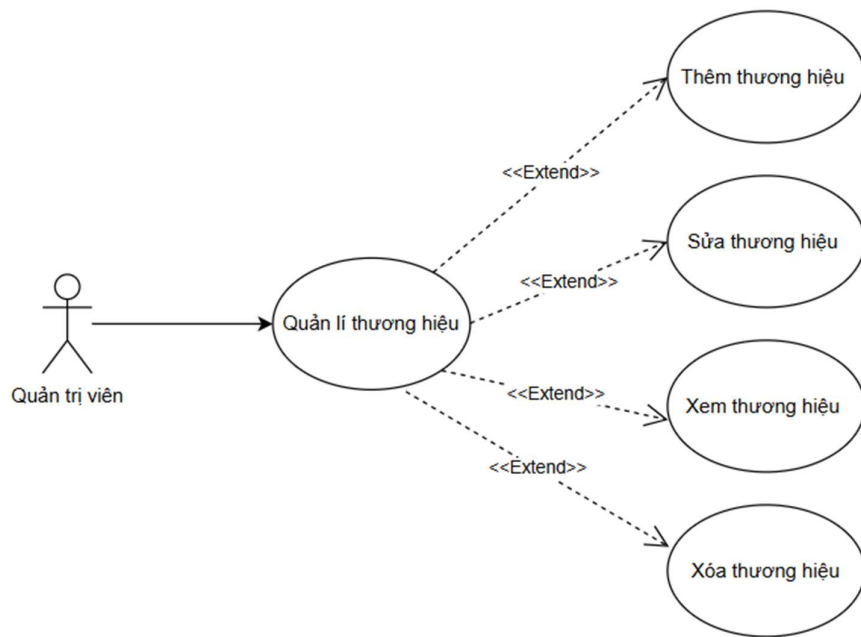
3.2.1.10 Đặc tả chức năng quản lý danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm

Với đặc thù của ngành xe ô tô sẽ có nhiều danh mục xe như: xe bán tải, xe SUV, Sedan, Coupe,.... nên việc tạo ra nhiều danh mục để quản lý là vô cùng hợp lý. Đây là chức năng chỉ có quản trị viên mới có thể điều chỉnh. Chức năng quản lý danh mục xe bao gồm: thêm, xóa, sửa và xem danh mục quản lý để dễ dàng trong việc quản lý trang website và quản lý được hiệu quả hơn. Lược đồ (hình 3.14) sẽ mô tả chi tiết về chức năng quản lý danh mục xe.



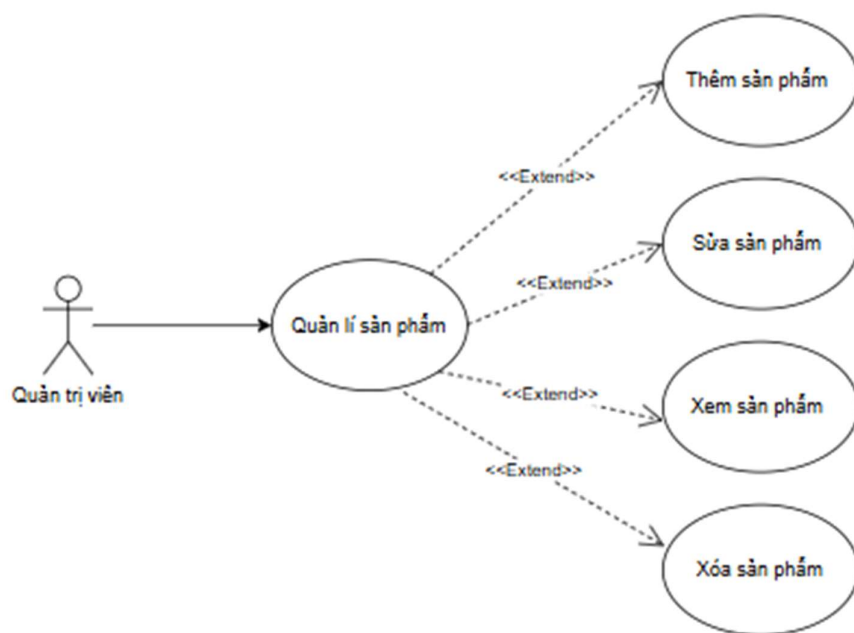
Hình 3.14: Lược đồ chức năng quản lý danh mục

Sau khi đã tạo danh mục sản phẩm, việc quản lý thương hiệu cũng là một điều cấp thiết bởi vì trên thị trường có rất nhiều thương hiệu xe như: Ford, Toyota, BMW, VinFast, Nhằm quản lý thương hiệu xe một cách hiệu quả hơn, chức năng quản lý thương hiệu ra đời. Chức năng quản lý thương hiệu cũng bao gồm những chức năng cơ bản như: thêm, xóa, sửa, xem thương hiệu. Giống với chức năng quản lý danh mục.



Hình 3.15: Lược đồ chức năng quản lý thương hiệu

Và cuối cùng là chức năng quản lý sản phẩm, cũng giống với những chức năng quản lý trên, chức năng quản lý sản phẩm cũng có những chức năng cơ bản như: thêm, xóa, sửa, xem sản phẩm.



Hình 3.16: Lược đồ chức năng quản lý sản phẩm

Tiếp theo, nhằm làm rõ những yêu cầu về chức năng được mô tả (hình 3.14, hình 3.15 và hình 3.16), người thực hiện sẽ trình bày một cách chi tiết chức năng xem danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.

Bảng 3.13: Bảng đặc tả chức năng xem danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm

Tên chức năng	Xem danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên cần xem danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vai trò quản trị viên.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm. 2. Truy vấn lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

	3. Hiện thị trang danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm từ mới đến cũ
--	---

Chi tiết về chức năng thêm danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm, được trình bày qua bảng 3.14.

Bảng 3.14: Bảng đặc tả chức năng thêm danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm

Tên chức năng	Thêm danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên cần thêm danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vai trò quản trị viên.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm. 2. Nhấn vào nút “Thêm” ở đầu trang 3. Nhập thông tin các trường trong biểu mẫu. 4. Nhấn nút “OK” để lưu và hệ thống sẽ lưu thông tin và cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống gửi thông báo “Lưu thành công”

Tiếp theo đó là chức năng sửa danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm sẽ được trình bày qua bảng 3.14.

Bảng 3.15: Bảng đặc tả chức năng sửa danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm

Tên chức năng	Sửa danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên

Mô tả	Quản trị viên cần sửa danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vai trò quản trị viên.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm. 2. Nhấn vào biểu tượng cây bút phía cuối dòng để bắt đầu chỉnh sửa. 3. Chỉnh sửa thông tin cũ thành thông tin mới. 4. Nhấn nút “OK” để lưu và hệ thống sẽ lưu thông tin và cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống gửi thông báo “Lưu thành công”

Cuối cùng là chức năng xóa danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm, chức năng này cũng tương tự và sẽ được mô tả qua bảng 3.16.

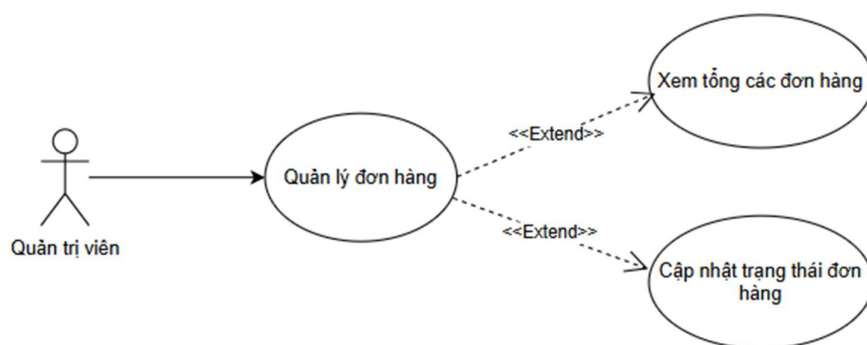
Bảng 3.16: Bảng đặc tả chức năng xóa danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm

Tên chức năng	Xóa danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên cần xóa danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm.
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vai trò quản trị viên.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang danh mục/ thương hiệu/ sản phẩm. 2. Nhấn vào biểu tượng thùng rác phía cuối dòng để bắt đầu xóa

	3. Hệ thống sẽ gửi thông báo 4. Nhấn nút “OK” để lưu và hệ thống sẽ lưu thông tin và cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống gửi thông báo “Lưu thành công”
--	--

3.2.1.11 Đặc tả chức năng quản lý đơn hàng

Sau khi nhận được những đơn hàng từ phía khách hàng, trang quản trị viên sẽ có thể quản lý đơn hàng một cách dễ dàng hơn với chức năng quản lý đơn hàng như việc xem tổng các đơn hàng mà khách hàng đã mua, thời gian đơn hàng, cập nhật trạng thái mua hàng, thông tin khách hàng cũng như tổng số tiền thanh toán.



Hình 3.17: Lược đồ chức năng quản lý sản phẩm

Với chức năng xem tổng các đơn hàng sẽ được thể hiện qua bảng 3.17

Bảng 3.17: Bảng đặc tả chức năng xem tổng các đơn hàng

Tên chức năng	Xem tổng các đơn hàng
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên cần xem tổng các đơn hàng mà khách hàng đã mua

Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vai trò quản trị viên.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang đơn hàng 2. Truy vấn lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, hiển thị tổng các đơn hàng theo thứ tự từ mới đến cũ. 3. Hiện thị dữ liệu lên trang đơn hàng

Cuối cùng là chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng sẽ được mô tả chi tiết qua bảng 3.18.

|

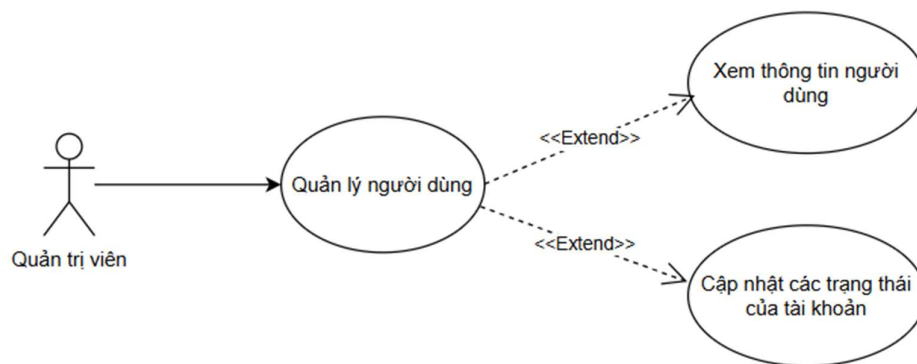
Bảng 3.18: Bảng đặc tả chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng

Tên chức năng	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên cần cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi khách hàng đã đặt đơn.
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vai trò quản trị viên.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang đơn hàng 2. Truy vấn lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, hiển thị tổng các đơn hàng theo thứ tự từ mới đến cũ. 3. Hiện thị dữ liệu lên trang đơn hàng 4. Chọn trạng thái đơn hàng cần cập nhật 4.1 Chờ xác nhận

	4.2 Đã xác nhận 4.3 Đang giao 4.4 Hoàn thành 4.5 Đã hủy 5. Cập nhật trạng thái đơn hàng mới vào cơ sở dữ liệu tương ứng đơn hàng vừa cập nhật 6. Thông báo thành công “Cập nhật trạng thái”
--	---

3.2.1.12 Đặc tả chức năng quản lý người dùng

Khách hàng đã tạo tài khoản sẽ được cập nhật thông tin tại trang người dùng của quản trị viên. Ở đây quản trị viên có thể dễ dàng theo dõi thông tin người dùng, cập nhật thông tin người dùng, vai trò cũng như tài khoản còn hoạt động hay không.



Hình 3.18: Lược đồ chức năng quản lý sản phẩm

Để hiểu rõ hơn các bước thực hiện chức năng quản lý người dùng, dưới đây là bảng 3.19 và bảng 3.20 sẽ mô tả chi tiết.

Bảng 3.19: Bảng đặc tả chức năng xem thông tin người dùng

Tên chức năng	Chức năng xem thông tin người dùng
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên cần xem thông tin người dùng
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vai trò quản trị viên.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang người dùng 2. Truy vấn lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, hiển thị tổng các người dùng đã đăng ký theo thứ tự từ mới đến cũ. 3. Hiện thị dữ liệu lên trang người dùng

Kế đến là bảng 3.20 đặc tả chức năng cập nhật trạng thái người dùng.

Bảng 3.20: Bảng đặc tả chức năng cập nhật các trạng thái

Tên chức năng	Cập nhật trạng thái người dùng
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên cần cập nhật trạng thái người dùng.
Điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vai trò quản trị viên.
Các bước thực hiện	1. Hiện thị trang đơn hàng 2. Truy vấn lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, hiển thị tổng các thông tin người dùng đăng ký theo thứ tự từ mới đến cũ. 3. Hiện thị dữ liệu lên trang người dùng.

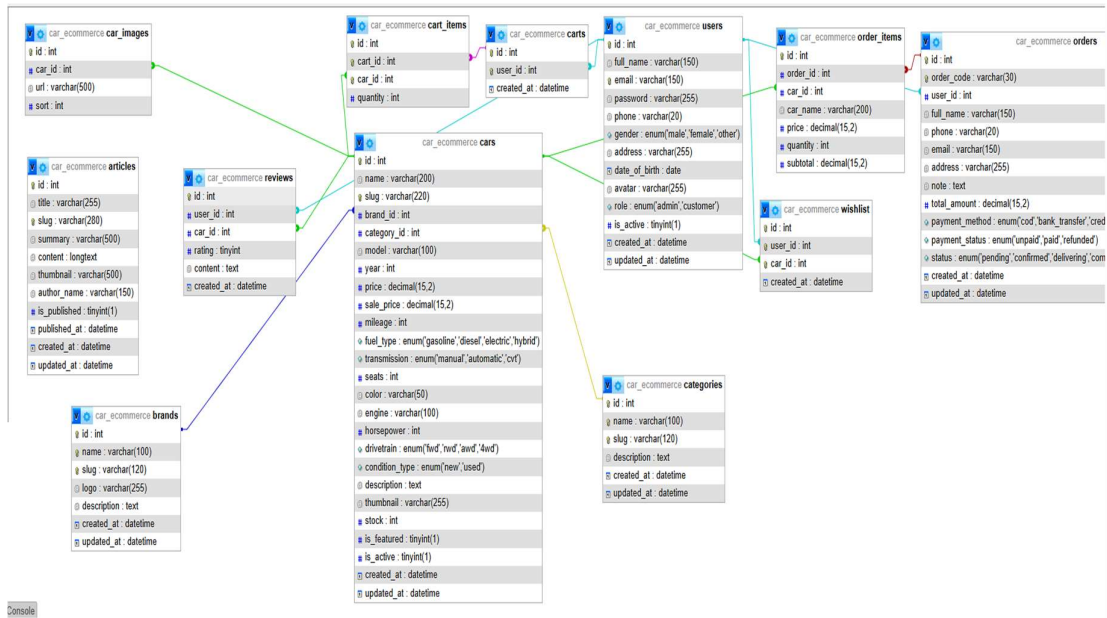
	4. Chọn và sửa thông tin cần chỉnh sửa và cập nhật 4.1 Họ và tên 4.2 Số điện thoại 4.3 Giới tính 4.4 Địa chỉ 4.5 Ngày sinh 4.6 Vai trò 4.6.1 Customer 4.6.2 Admin 4.7 Hoạt động 4.7.1 Active 4.7.2 Disabled 5. Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu tương ứng người dùng vừa cập nhật 6. Thông báo thành công “Đã cập nhật”
--	---

3.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.3.1 Mô hình quan hệ - thực thể

Nhằm quản lý việc lưu trữ qua cơ sở dữ liệu một cách có trình tự và dễ dàng trong việc quản lý. Người dùng đã hệ thống các đối tượng cần lưu trữ thông tin như: thương hiệu, sản phẩm, giỏ hàng, người dùng,... Để nắm được phạm vi các đối tượng cần quản lý, người dùng thực hiện một mô hình quan hệ - thực thể như hình 3.21, các đối tượng được mô tả:

1. Users: bảng dùng để lưu thông tin người dùng bao gồm khách hàng và quản trị viên.
2. Brands: bảng dùng để lưu thông tin về thương hiệu.
3. Cars: bảng dùng để lưu thông tin sản phẩm xe.
4. Carts: bảng dùng để lưu thông tin giỏ hàng khi khách thêm sản phẩm vào giỏ hàng
5. Car_images: dùng để lưu hình ảnh về xe
6. Categories: bảng dùng để lưu danh mục xe
7. Orders: dùng để lưu các đơn hàng đã được khách đặt
8. Order_items: dùng để lưu thông tin sản phẩm đã được bán
9. Wishlist: dùng để lưu những sản phẩm yêu thích của khách hàng
10. Articles: dùng để lưu những tin tức người dùng.
11. Reviews: dùng để lưu thông tin người dùng sau khi mua hàng sẽ đánh giá sản phẩm.



Hình 3.19: Mô hình quan hệ - thực thể

Mỗi quan hệ ràng buộc của dữ liệu được thể hiện ở hình 3.20 bao gồm:

1. Brands - Cars: mỗi xe đều có một thương hiệu riêng, và một thương hiệu sẽ có nhiều xe khác nhau.
2. Cars - Car_images: mỗi xe sẽ có hình ảnh riêng, và một xe có nhiều hình ảnh.
3. Cars - Reviews: mỗi xe sẽ có đánh giá riêng từ khách hàng, một khách hàng có thể đánh giá nhiều xe và nhiều khách hàng có thể đánh giá một xe.
4. Users - Reviews: mỗi khách hàng sẽ có nhiều đánh giá khác nhau từ nhiều xe
5. Users - Carts : mỗi khách hàng có thể có một hoặc nhiều giỏ hàng.
6. Users - Wishlists: mỗi khách hàng có thể có nhiều sản phẩm yêu thích.
7. Users - Orders : mỗi khách hàng có thể đặt một hoặc nhiều sản phẩm.
8. Cars - Wishlists: có thể thêm nhiều xe vào sản phẩm yêu thích
9. Cars - Order_Items: có thể thêm nhiều xe vào sản phẩm đặt hàng.
10. Categories - Cars: mỗi xe đều có danh mục riêng, và trong một danh mục có nhiều xe khác nhau.
11. Orders - Order_Items: trong một đơn hàng có thể có một hoặc nhiều sản phẩm.

3.3.2 Mô tả các bảng dữ liệu

3.3.2.1 Mô tả bảng dữ liệu Users

Bảng 3.21 được dùng để quản lý danh sách khách hàng và quản trị viên trực quan hơn. Bảng gồm nhiều trường thông như sau: mã người dùng, họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại, giới tính, địa chỉ, ngày sinh, vai trò, trạng thái, thời gian tạo và thời gian cập nhật.

Bảng 3.21: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Users

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã người dùng
full_name	Varchar(150)	Họ tên người dùng
email	Varchar(150)	Email người dùng
password	Varchar(255)	Mật khẩu tài khoản
phone	Varchar(20)	Số điện thoại người dùng
gender	Enum('male, female, other')	Giới tính
address	Varchar(255)	Địa chỉ người dùng
date_of_birth	Date	Ngày sinh người dùng
role	Enum('admin, customer')	Vai trò
is_active	Tinyint(1)	Trạng thái hoạt động
created_at	Datetime	Thời gian tạo
updated_at	Datetime	Thời gian cập nhật

Qua bảng 3.21 quản trị viên có thể nắm được thông tin người dùng khi mua sắm trên trang website.

3.3.2.2 Mô tả bảng dữ liệu Brands

Tiếp đến là bảng dữ liệu Brands dùng để lưu những thông tin về thương hiệu, những mô tả chi tiết ở bảng 3.22 sẽ giúp ta hiểu thêm về bảng dữ liệu này.

Bảng 3.22: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Brands

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã thương hiệu
name	Varchar(100)	Tên thương hiệu
slug	Varchar(120)	Tên URL của thương hiệu
logo	Varchar(255)	Logo thương hiệu
description	Text	Giới thiệu về thương hiệu
created_at	Datetime	Thời gian tạo
updated_at	Datetime	Thời gian cập nhật

3.3.2.3 Mô tả bảng dữ liệu Cars

Tiếp theo là bảng dữ liệu Cars, được sử dụng để lưu thông tin về từng sản phẩm mà hệ thống kinh doanh.

Bảng 3.23: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Cars

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã sản phẩm

Name	Varchar(200)	Tên sản phẩm
Slug	Varchar(220)	Tên URL sản phẩm
Brand_id	Integer	Mã thương hiệu
Category_id	Integer	Mã danh mục
Model	Varchar(100)	Tên dòng xe
Year	Integer	Năm ra mắt
Price	Decimal(15,2)	Giá gốc
Sale_price	Decimal(15,2)	Giá khuyến mãi
Mileage	Integer	Số km đã chạy
Fuel_type	Enum('gasoline,diesel,electric hybrid')	Loại nhiên liệu
Transmission	Enum('manual, automatic, cvt')	Hộp số
Seats	Integer	Số chỗ ngồi
Color	Varchar(50)	Màu xe
Engine	Varchar(100)	Động cơ
Horsepower	Integer	Mã lực
Drivetrain	Enum('fwd, rwd, awd, 4wd')	Dẫn động
Condition_type	Enum('new, used')	Loại xe
Description	Text	Mô tả chi tiết về xe

Thumbnail	Varchar(255)	Ảnh đại diện
Stock	Integer	Tồn kho
Is_featured	Tinyint(1)	Xe nổi bật hoặc không
Is_active	Tinyint(1)	Hiện thị hoặc không
Created_at	Datetime	Thời gian tạo
Updated_at	Datetime	Thời gian cập nhật

3.3.2.4 Mô tả bảng dữ liệu Carts

Bảng dữ liệu Carts miêu tả thông tin về giỏ hàng, dưới đây là miêu tả.

Bảng 3.24: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Carts

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã giỏ hàng
User_id	Integer	Mã người dùng tạo giỏ hàng
Created_at	Datetime	Thời gian tạo giỏ hàng

3.3.2.5 Mô tả bảng dữ liệu Cart_Items

Để lưu sản phẩm bên trong giỏ hàng, việc tạo ra một bảng chứa dữ liệu sản phẩm sẽ giúp quản trị viên có thể quản lý được dữ liệu tốt hơn. Sau đây là mô tả về bảng Cart_Items.

Bảng 3.25: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Cart_Items

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã sản phẩm giỏ hàng

Cart_id	Integer	Mã giỏ hàng
Car_id	Integer	Mã sản phẩm
Quantity	Integer	Số lượng

3.3.2.6 Mô tả bảng dữ liệu Car_Images

Hình ảnh của sản phẩm sẽ được lưu ở bảng Car_Images như bên dưới.

Bảng 3.26: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Car_Images

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã hình ảnh xe
Car_id	Integer	Mã sản phẩm
Url	Varchar(500)	Link hình ảnh
Sort	Integer	Thứ tự hiển thị hình ảnh

3.3.2.7 Mô tả bảng dữ liệu Categories

Bảng 3.27 được sử dụng để lưu trữ thông tin danh mục xe trên hệ thống.

Bảng 3.27: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Categories

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã danh mục
Name	Varchar(100)	Tên danh mục
Slug	Varchar(120)	Tên URL danh mục
Description	Text	Mô tả danh mục
Created_at	Datetime	Thời gian tạo

Updated_at	Datetime	Thời gian cập nhật
------------	----------	--------------------

3.3.2.8 Mô tả bảng dữ liệu Orders

Bảng 3.28: gồm các thông tin như: mã đơn hàng, giá, sản phẩm, số lượng, tổng tiền, thông tin người đặt, trạng thái đơn hàng, thời gian tạo,...

Bảng 3.28: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Orders

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	ID đơn hàng
Order_code	Varchar(30)	Mã đơn hàng dùng để định danh cho 1 đơn hàng duy nhất
User_id	Integer	Người đặt đơn hàng
Full_name	Varchar(150)	Họ và tên
Phone	Varchar(20)	Số điện thoại
Email	Varchar(150)	Email người đặt hàng
Address	Varchar(255)	Địa chỉ giao hàng
Note	Text	Ghi chú
Total_amount	Decimal(15,2)	Tổng số tiền cho đơn hàng
Payment_method	Enum('cod, bank_transfer, credit_card')	Phương thức thanh toán
Payment_status	Enum('unpaid, paid, refunded')	Tình trạng thanh toán

Status	Enum('pending, confirmed, delivering, completed, cancelled')	Trạng thái đơn hàng
Created_at	Datetime	Thời gian tạo
Updated_at	Datetime	Thời gian cập nhật

3.3.2.9 Mô tả bảng dữ liệu Order_Items

Bảng 3.29 sẽ bao gồm những thông tin về sản phẩm trong đơn hàng.

Bảng 3.29: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Order_Items

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	ID đơn hàng
Order_id	Integer	ID đơn hàng
Car_id	Integer	Mã sản phẩm
Car_name	Varchar(200)	Tên sản phẩm
Price	Decimal(15,2)	Giá sản phẩm
Quantity	Integer	Số lượng sản phẩm
Subtotal	Decimal(15,2)	Tổng tiền đơn hàng

3.3.2.10 Mô tả bảng dữ liệu Wishlist

Với bảng dữ liệu Wishlist sẽ được mô tả trong bảng 3.30. Bảng dữ liệu này sẽ lưu những sản phẩm yêu thích của khách hàng vào mục yêu thích.

Bảng 3.30: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Wishlist

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã sản phẩm yêu thích
User_id	Integer	Mã người dùng
Car_id	Integer	Mã sản phẩm
Created_at	Datetime	Thời gian tạo

3.3.2.11 Mô tả bảng dữ liệu Articles

Với bảng dữ liệu Articles những thông tin về tin tức sẽ được lưu trên bảng bao gồm những thông tin như bảng 3.31.

Bảng 3.31: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Articles

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã tin tức
Title	Varchar(255)	Tiêu đề tin tức
Slug	Varchar(280)	Tên URL tin tức
Summary	Varchar(500)	Tóm tắt tin tức
Content	Longtext	Nội dung bài báo
Thumbnail	Varchar(500)	Ảnh đại diện tin tức
Author_name	Varchar(150)	Tác giả
Is_published	Tinyint(1)	Hiện thị hoặc không

Published_at	Datetime	Thời gian đăng bài
Created_at	Datetime	Thời gian tạo
Updated_at	Datetime	Thời gian cập nhật

3.3.2.12 Mô tả bảng dữ liệu Reviews

Với những khách hàng đã mua hàng và thanh toán thành công, có thể đánh giá về sản phẩm. Dưới đây là bảng dữ liệu Reviews.

Bảng 3.32: Bảng mô tả chi tiết bảng dữ liệu Reviews

Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	Integer	Mã bài đánh giá
User_id	Integer	Mã người dùng
Car_id	Integer	Mã sản phẩm
Rating	Tinyint	Số sao
Content	Text	Nội dung
Created_at	Datetime	Thời gian tạo

CHƯƠNG 4

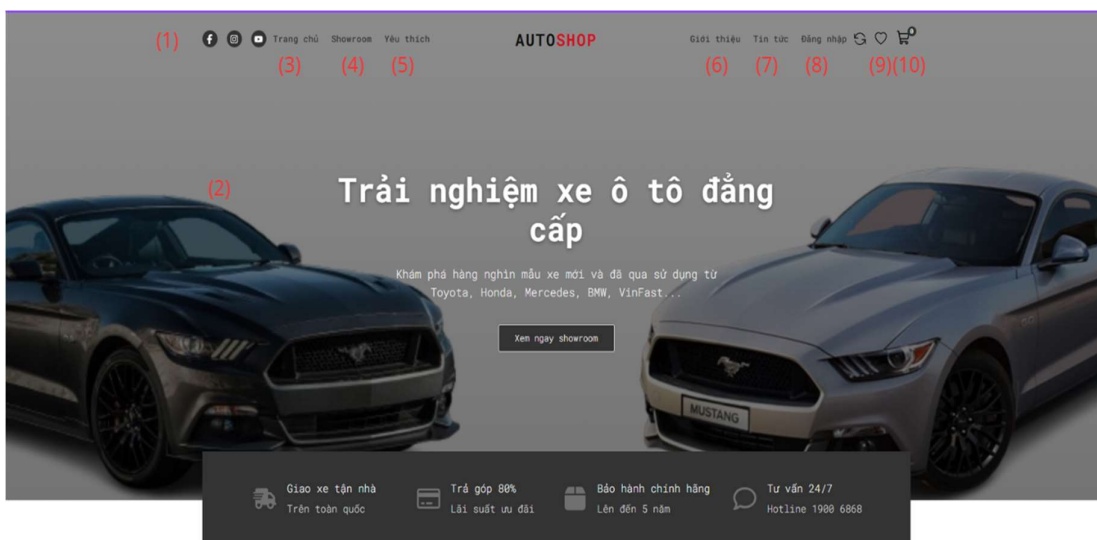
KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ TRANG GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

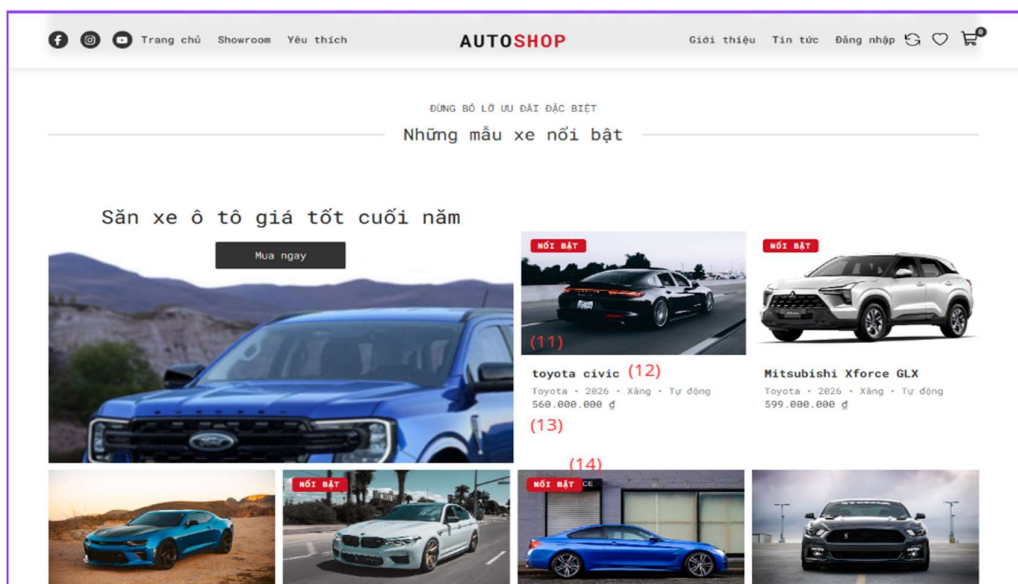
Sau quá trình lên ý tưởng, tìm hiểu và thực hiện đồ án. Sau đây là hình ảnh mô tả kết quả trang website.

4.1.1 Giao diện trang chủ

Người dùng có thể xem các sản phẩm nổi bật, những sản phẩm mới cùng với thanh điều hướng phía trên.



Hình 4.1: Giao diện trang chủ hệ thống phía trên



Hình 4.2: Giao diện trang chủ hệ thống phía dưới

Để hiểu rõ hơn về các chức năng ở trang chủ hình 4.1 và hình 4.2, người thực hiện thiết lập bảng 4.1 để mô tả chi tiết hơn về trang chủ.

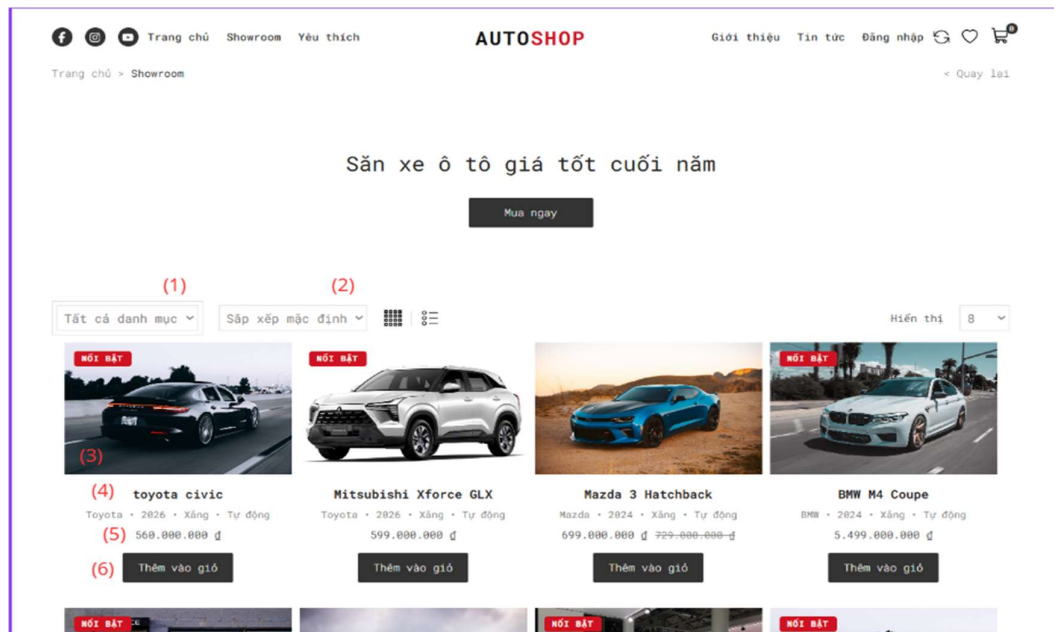
Bảng 4.1 Bảng mô tả giao diện trang chủ

STT	Tên	Mô tả
1	Header	Header trang web được cố định để người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các trang chức năng.
2	Banner	Ảnh banner tranh chủ dùng để quảng bá sản phẩm, thương hiệu
3	Trang chủ	Dùng để quay về trang chủ
4	Showroom	Dùng để đến trang sản phẩm nơi sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm
5	Yêu thích	Dùng để đến trang sản phẩm yêu thích

6	Giới thiệu	Trang giới thiệu trang website dùng để tạo sự tin tưởng cho khách hàng
7	Tin tức	Dùng để đến trang tin tức, những tin tức được cập nhật sẽ được thể hiện ở đây.
8	Đăng nhập	Dùng để chuyển đến trang đăng nhập, nơi có thể đăng nhập vào tài khoản.
9	Biểu tượng trái tim	Chuyển đến tab sản phẩm yêu thích
10	Biểu tượng giỏ hàng	Chuyển đến tab giỏ hàng
11	Ảnh	Hình ảnh sản phẩm
12	Tên sản phẩm	Tên sản phẩm kèm theo đó là mô tả tóm tắt bên dưới
13	Giá sản phẩm	Giá sản phẩm trang website kinh doanh
14	Tin nổi bật	Những sản phẩm nổi bật sẽ thể hiện phía góc trái hình ảnh sản phẩm

4.1.2 Giao diện trang sản phẩm

Sau đây là hình ảnh về trang sản phẩm, nơi sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm trang website đang kinh doanh.



Hình 4.3: Giao diện trang sản phẩm

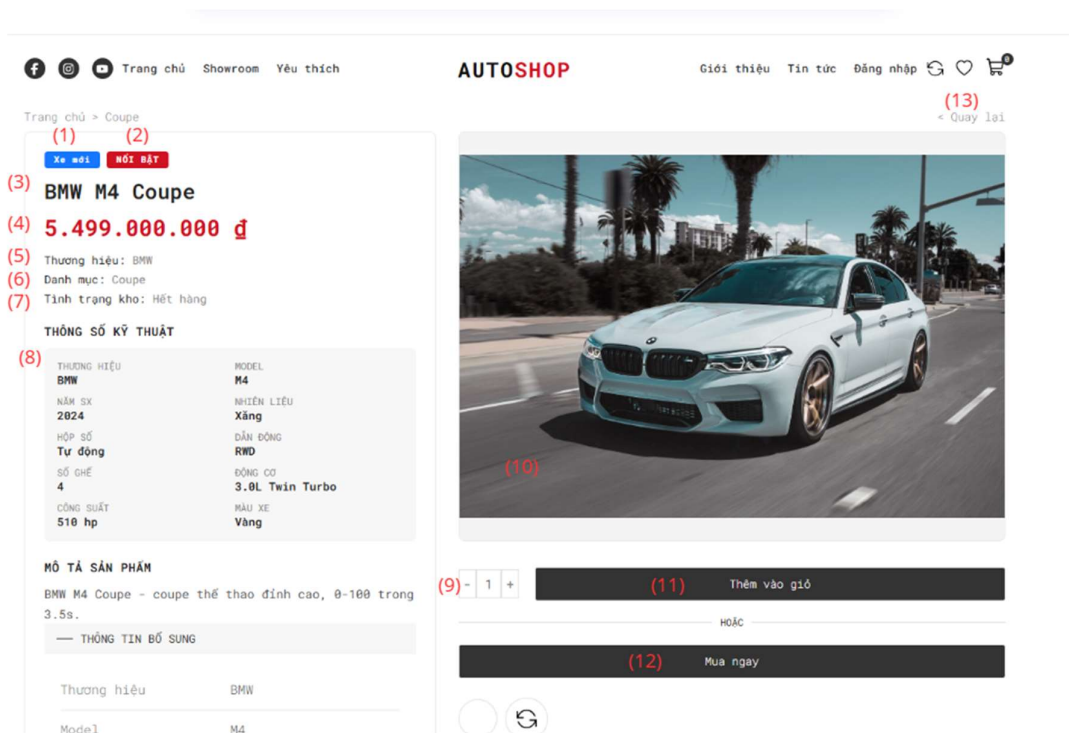
Thông qua hình 4.3, để hiểu rõ hơn về giao diện trang sản phẩm người dùng sẽ mô tả chi tiết qua bảng bên dưới.

Bảng 4.2 Bảng mô tả giao diện trang sản phẩm

STT	Tên	Mô tả
1	Tất cả danh mục	Chọn danh mục sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng: - Coupe - Electric - Hatchback - Pickup - Sedan - SUV
2	Sắp xếp mặc định	Chọn sắp xếp mặc định theo nhu cầu của khách hàng:

		- Mới nhất - Giá thấp đến cao - Giá cao đến thấp
3	Ảnh	Hình ảnh sản phẩm
4	Tên	Tên sản phẩm
5	Giá	Giá sản phẩm kinh doanh
6	Thêm vào giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với điều kiện phải đăng nhập vào tài khoản.

Người dùng muốn tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm có thể nhấp vào hình ảnh của sản phẩm để hệ thống truy cập đến giao diện chi tiết sản phẩm như hình 4.3



Hình 4.4: Giao diện trang chi tiết sản phẩm

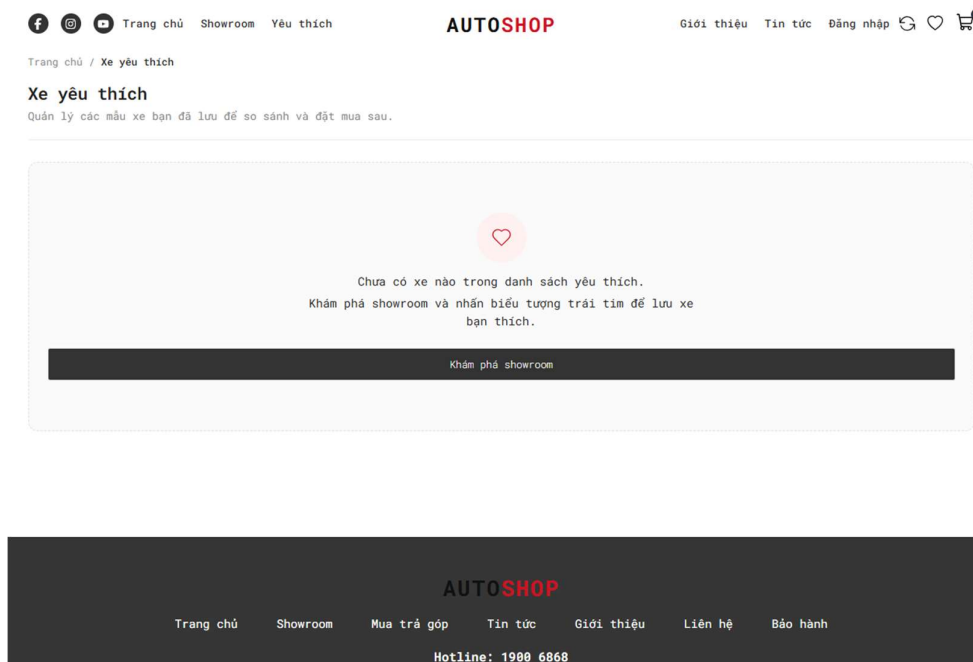
Tiếp theo là bảng 4.3 dùng để mô tả chi tiết những điểm được đánh số trên hình 4.4, để hiểu rõ hơn về giao diện trang chi tiết sản phẩm.

Bảng 4.3 Bảng mô tả giao diện trang chi tiết sản phẩm

STT	Tên	Mô tả
1	Trạng thái xe	Sẽ có trạng thái xe trên trang webiste là: - Xe mới - Xe đã qua sử dụng
2	Xe nổi bật	Việc có hiện nổi bật có nghĩa là xe đang có ưu đãi tốt hoặc bán chạy
3	Tên xe	Tên sản phẩm xe người dùng đang xem
4	Giá bán	Giá bán kinh doanh sản phẩm
5	Thương hiệu	Thương hiệu xe đang xem
6	Danh mục	Thể hiện phần danh mục xe
7	Tình trạng kho	Với tình trạng kho chúng ta có thể thấy được xe còn hàng hay không.
8	Bảng thông số kỹ thuật	Để người dùng dễ nắm được thông tin sản phẩm hơn. Những thông tin bao gồm: - Thương hiệu - Năm sản xuất (dòng đời) - Hộp số - Số ghế - Công suất - Model - Nhiên liệu - Dẫn động

		- Động cơ - Màu xe
9	Số lượng đặt hàng	Mục này thể hiện số lượng mà bạn muốn mua trên đơn hàng
10	Hình ảnh xe	Hình ảnh xe cho người dùng để tham khảo
11	Thêm vào giỏ hàng	TH1: Khi đã trong trạng thái đăng nhập, việc nhấp thêm vào giỏ hàng, nếu xe còn hàng sẽ được thêm vào giỏ hàng và hiện thông báo thành công. TH2: Khi đã trong trạng thái đăng nhập, việc nhấp thêm vào giỏ hàng, nếu xe hết hàng sẽ hiện thông báo sản phẩm không còn tồn kho TH3: Khi chưa đăng nhập vào tài khoản, hệ thống sẽ hiện trang đăng nhập.
12	Mua ngay	Sau nhấp vào mua ngay hệ thống sẽ chuyển đến trang giỏ hàng để tiến hành đặt hàng.
13	Quay về	Sau khi nhấp vào quay lại, hệ thống sẽ chuyển đến trang sản phẩm, để người dùng tiếp tục xem xe.

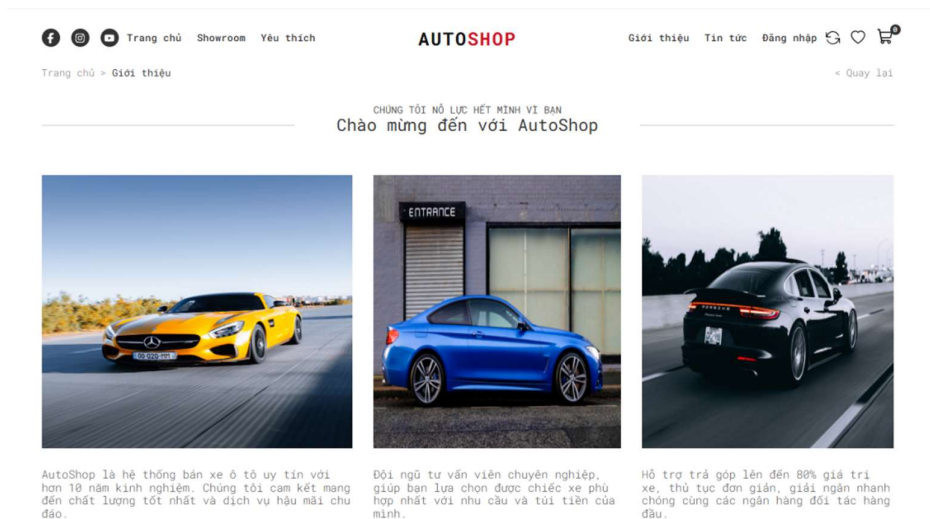
4.1.3 Giao diện trang sản phẩm yêu thích



Hình 4.5: Giao diện trang sản phẩm yêu thích

Hình 4.5 hiển thị trang sản phẩm yêu thích, những sản phẩm được khách hàng thêm vào trang yêu thích phải thỏa mãn điều kiện là người dùng phải trong trạng thái đăng nhập.

4.1.4 Giao diện trang giới thiệu website

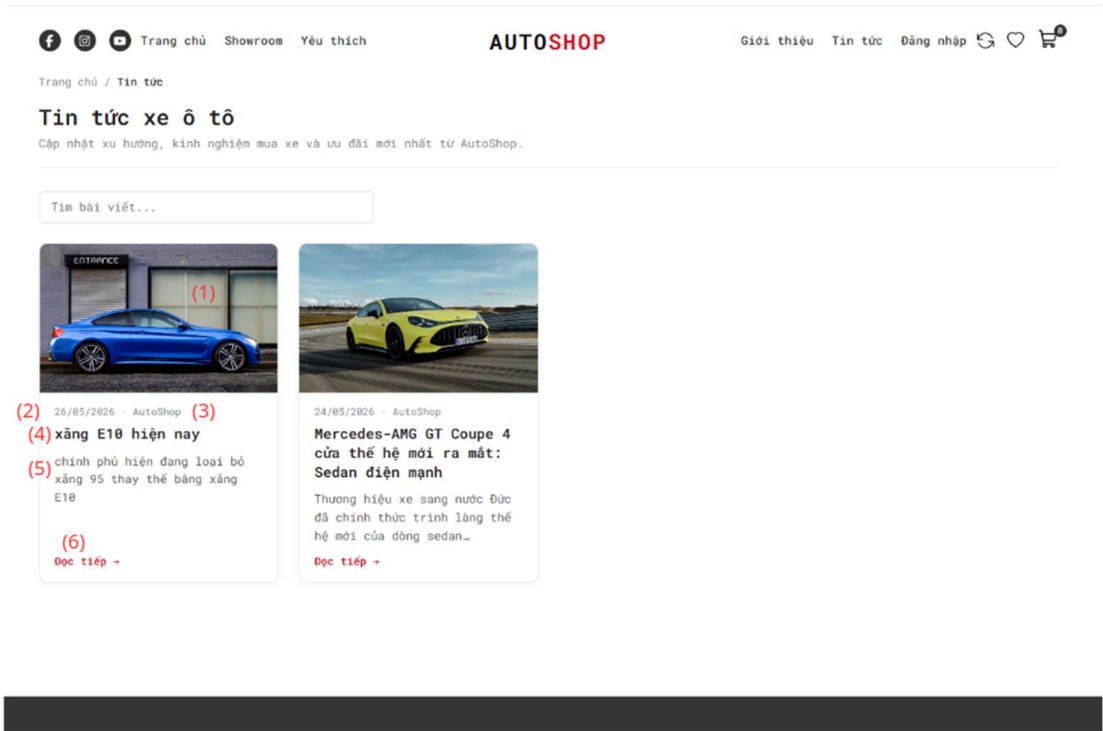


Hình 4.6: Giao diện trang giới thiệu

Với mục đích giới thiệu trang website và tạo lòng tin cho khách hàng, trang giới thiệu ra đời để tổng quan về website bán hàng trực tuyến, đặc biệt là với sản phẩm xe ô tô có giá trị cao. Việc tạo lòng tin với khách hàng là vô cùng quan trọng để khách hàng có thể tin tưởng và đặt hàng qua website trực tuyến.

4.1.5 Giao diện trang tin tức

Với hình 4.7 là kết quả của trang website về trang tin tức, với những tin tức được cập nhật từ phía tác giả sẽ được thể hiện bên dưới.



Hình 4.7: Giao diện trang tin tức

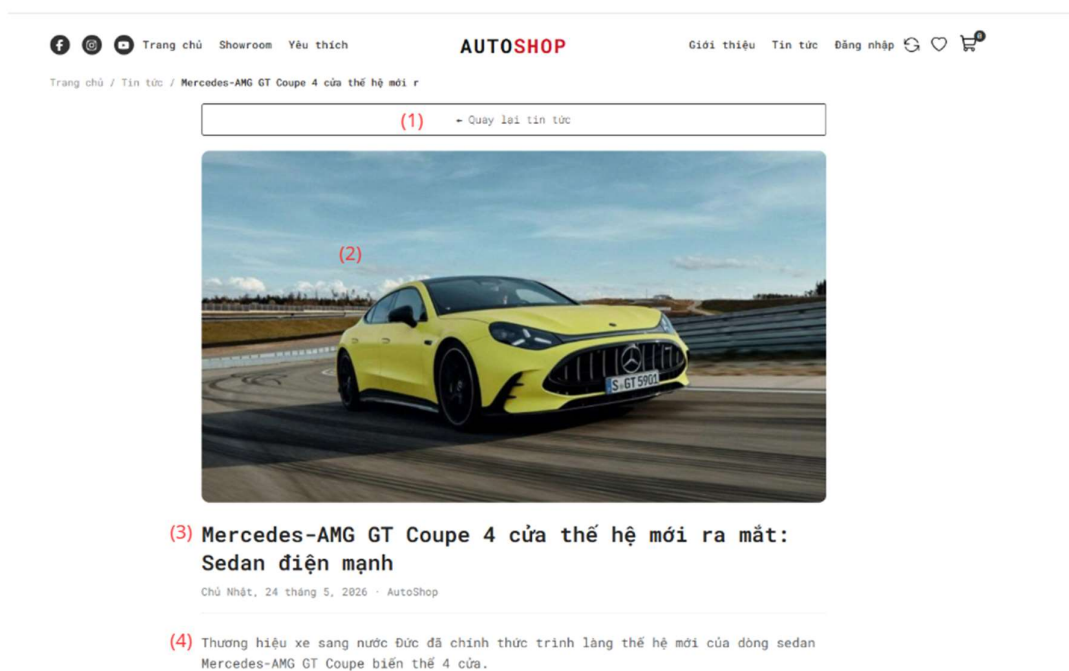
Để hiểu hơn về giao diện trang tin tức, người thực hiện sẽ mô tả bằng bảng 4.4.

Bảng 4.4 Bảng mô tả giao diện trang tin tức

STT	Tên	Mô tả
1	Ảnh	Hình ảnh thể hiện banner bài báo.
2	Ngày đăng	Ngày tháng bài báo được lên trang website.

3	Tác giả	Tác giả thực hiện bài cáo.
4	Tiêu đề	Tiêu đề bài báo được in đậm dễ nhìn.
5	Tóm tắt tin tức	Tóm tắt ngắn cho cả bài báo.
6	Link bài báo	Sau khi nhấp vào “ Đọc tiếp” sẽ được link tới bài báo.

Tiếp theo là kết quả bài báo sau khi nhấp vào (6) của phần trang tin tức.



Hình 4.8 Giao diện trang bài báo

Bảng 4.5 Bảng mô tả giao diện trang bài báo

STT	Tên	Mô tả
1	Link quay lại trang tin tức	Sau khi nhấp vào “quay lại tin tức” hệ thống sẽ trả về trang tin tức như hình 4.6
2	Ảnh	Hình ảnh về bài báo

3	Tiêu đề tin tức	Phần tiêu đề tin tức sẽ được in đậm
4	Nội dung bài báo	Nội dung bài báo được thể hiện phía bên dưới tiêu đề.

Phía trên đây là tổng quan về giao diện trang tin tức và trang từng bài báo, tin tức. Tất cả được thể hiện qua hình 4.7, hình 4.8 và được mô tả chi tiết qua bảng 4.4 và bảng 4.5.

4.1.6 Giao diện trang đăng nhập

Ở giao diện đăng nhập hình 4.9, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống và sử dụng những tính năng được cấp phép với những với trò riêng. Bằng việc nhập email và mật khẩu người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trước đó và sử dụng.

Hình 4.9: Giao diện trang đăng nhập

Các chức năng ở trang đăng nhập hình 4.9 sẽ được thể hiện cụ thể qua bảng 4.6

Bảng 4.6: Bảng mô tả giao diện trang đăng nhập

STT	Tên	Mô tả
-----	-----	-------

1	Email	Thông tin email người dùng bắt buộc phải nhập đúng để đăng nhập
2	Mật khẩu	Mật khẩu người dùng bắt buộc phải nhập đúng để đăng nhập
3	Đăng nhập	Sau khi đã nhập hoàn tất các thông tin, người dùng nhấp vào đăng nhập: - 1. Nhập đúng thông tin: Hệ thống sẽ chuyển đến trang chủ, lúc này người dùng đang trong trạng thái đăng nhập. - 2. Nhập sai thông tin: Hệ thống sẽ thông báo thông tin không đúng và bắt người dùng nhập lại.
4	Đăng ký	Khi người dùng chưa có tài khoản sẽ nhấp vào Đăng ký để tiến hành tạo tài khoản.

4.1.7 Giao diện trang đăng ký

Để tiếp tục tìm hiểu về giao diện cũng như tính năng của trang website, tiếp theo sẽ là giao diện trang đăng ký, được thể hiện qua hình 4.10 và mô tả chi tiết qua bảng 4.7.

Hình 4.10: Giao diện trang đăng ký

Với trang đăng ký, khách vắng lai và người dùng sử dụng các tính năng trên hệ thống nhưng chưa có tài khoản, thì có thể đăng ký để trải nghiệm và sử dụng những tính năng từ hệ thống.

Bảng 4.7: Bảng mô tả giao diện trang đăng ký

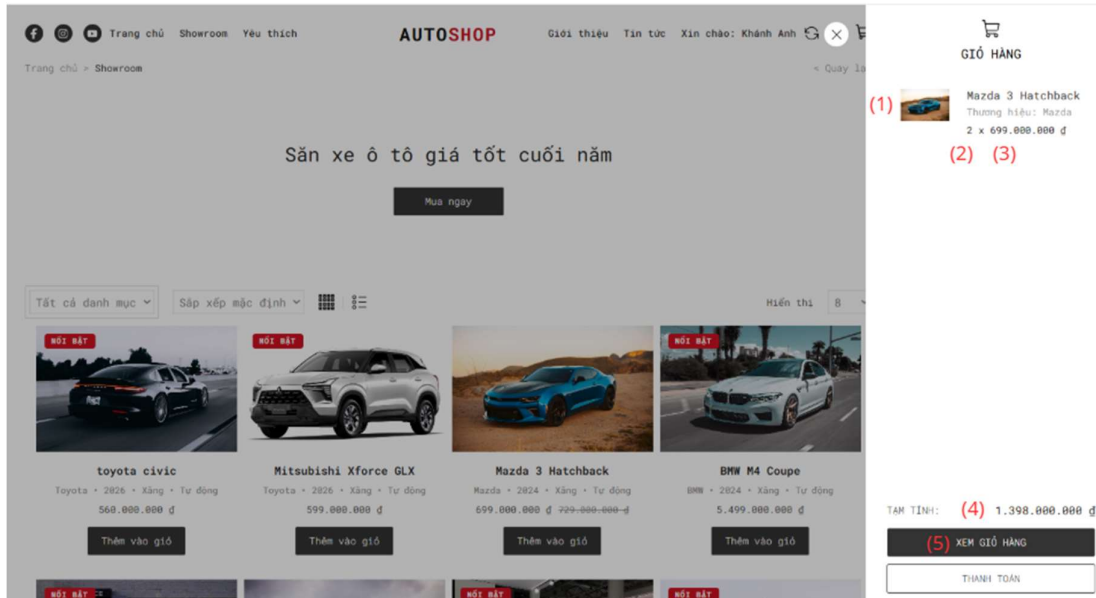
STT	Tên	Mô tả
1	Họ và tên	Thông tin mà người dùng cần nhập để hệ thống lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhằm phục vụ mục đích quản lý của quản trị viên.
2	Giới tính	Thông tin mà người dùng cần nhập để hệ thống lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhằm phục vụ mục đích quản lý của quản trị viên. Giới tính có thể lựa chọn: - Nam - Nữ - Khác

3	Số điện thoại	Thông tin mà người dùng cần nhập để hệ thống lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhằm phục vụ mục đích quản lý của quản trị viên.
4	Địa chỉ	Thông tin mà người dùng cần nhập để hệ thống lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhằm phục vụ mục đích quản lý của quản trị viên.
5	Ngày sinh	Thông tin mà người dùng cần nhập để hệ thống lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhằm phục vụ mục đích quản lý của quản trị viên.
6	Email	Thông tin mà người dùng cần nhập để hệ thống lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhằm phục vụ mục đích quản lý của quản trị viên. Trường thông tin chính để đăng nhập. Người dùng cần phải kiểm tra thật kỹ thông tin này.
7	Mật khẩu	Thông tin mà người dùng cần nhập để hệ thống lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhằm phục vụ mục đích quản lý của quản trị viên. Trường thông tin chính để đăng nhập. Người dùng cần phải kiểm tra thật kỹ thông tin này.
8	Nhập lại mật khẩu	Nhằm kiểm tra lại người dùng có thể nhớ chính xác mật khẩu mình vừa tạo hay không. Hệ thống sẽ nhắc nhở nếu như nhập thông tin không trùng với thông tin mật khẩu đã nhập trước đó.
9	Đăng ký	Khi nhấp vào Đăng ký, nếu thông tin hoàn toàn đúng và hợp lệ, hệ thống sẽ trả về thông báo đăng ký thành công và chuyển người dùng đến trang chủ.

		Ngược lại nếu nhập sai, người dùng phải nhập đúng thông tin theo như biểu mẫu đăng ký.
--	--	--

4.1.8 Giao diện trang giỏ hàng

Sau khi nhấp vào biểu tượng giỏ hàng ở số (10) hình 4.1 hệ thống sẽ chuyển đến trang giỏ hàng, hình 4.11 là giao diện trang giỏ hàng. Với điều kiện người dùng phải đang trong trạng thái đăng nhập vào tài khoản.



Hình 4.11: Giao diện trang giỏ hàng

Để hiểu rõ hơn về giao diện trang giỏ hàng, người thực hiện sẽ mô tả qua bảng 4.8.

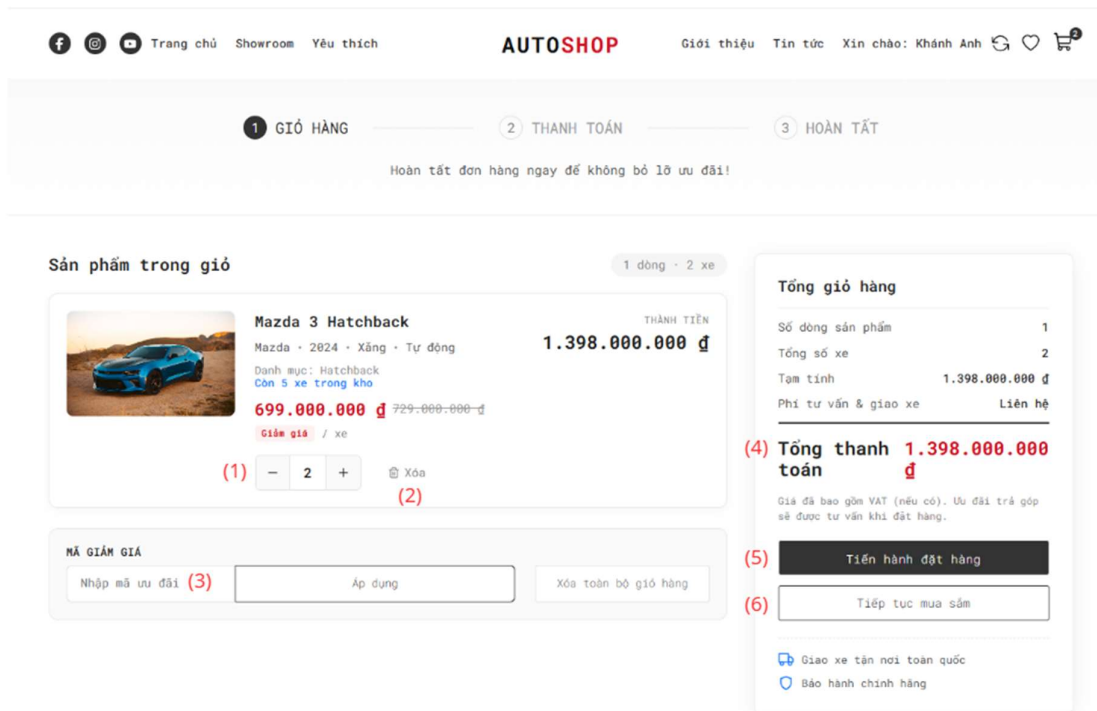
Bảng 4.8: Bảng mô tả giao diện trang giỏ hàng

STT	Tên	Mô tả
1	Thông tin sản phẩm	Tất cả thông tin về sản phẩm vừa được người dùng thêm vào giỏ hàng sẽ được hiển thị đầy đủ ở đây.
2	Số lượng	Số lượng sản phẩm cho đơn hàng.
3	Giá tiền mỗi sản phẩm	Giá tiền chi tiết sản phẩm
4	Tạm tính	Số tiền tạm tính khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng

5	Xem giỏ hàng	Sau khi nhấp vào Xem giỏ hàng hệ thống sẽ chuyển đến trang xem giỏ hàng như hình 4.12.
---	--------------	--

Hình 4.12 là giao diện trang xem giỏ hàng, nơi mà chúng ta có thể, thêm, xóa sản phẩm hoặc thay đổi số lượng tùy theo yêu cầu. Ở đây người thực hiện có thể hiện thêm chức năng áp mã giảm giá nhưng do thời gian quá gấp nên chưa thể phát triển được tính năng áp mã giảm giá cho sản phẩm

Hình 4.12: Giao diện trang xem giỏ hàng



Với các bước đặt hàng, đầu tiên là xem giỏ hàng, tiếp theo là thanh toán và cuối cùng là hoàn tất việc đặt hàng. Bảng 4.9 sẽ mô tả chi tiết bước xem giỏ hàng.

Bảng 4.9: Bảng mô tả giao diện trang xem giỏ hàng

STT	Tên	Mô tả
1	Số lượng	Ở trang xem giỏ hàng chúng ta cũng có thể chỉnh sửa số lượng sản phẩm tùy theo nhu cầu.
2	Xóa	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

3	Mã giảm giá	Áp dụng mã giảm giá để giảm số tiền trên tổng số tiền
4	Tổng số tiền	Số tiền được tính sau khi đã chốt sản phẩm
5	Tiền hàng đặt hàng	Khi nhấp vào tiến hành đặt hàng, hệ thống sẽ chuyển sang bước thứ 2 thanh toán để tiếp tục hoàn thiện cho đơn hàng.
6	Tiếp tục mua sắm	Khi nhấp vào nút này, hệ thống sẽ chuyển đến trang sản phẩm, để người dùng có thể tiếp tục xem sản phẩm.

Tiếp theo là giao diện trang thanh toán qua hình 4.13 và chi tiết ở bảng 4.10.

1 GIỎ HÀNG
2 THANH TOÁN
3 HOÀN TẤT

Hoàn tất đơn hàng ngay để không bỏ lỡ ưu đãi!

Có mã giảm giá? [Bấm vào đây để nhập](#)

THÔNG TIN GIAO HÀNG (1)

Họ * Tên *

Tên công ty (không bắt buộc)

Quốc gia *

Số nhà / Đường *

Tòa nhà / Căn hộ

Tỉnh / Thành phố

Quận / Huyện

Số điện thoại *

(2) ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

 Mazda 3 Hatchback
Giá: 699.000.000 đ

Tạm tính 699.000.000 đ

TỔNG 699.000.000 đ

(3) ☒ Chuyển khoản QR
☐ Thanh toán khi nhận xe (COD)

(4) **ĐẶT HÀNG**

GUARANTEED SAFE CHECKOUT

VISA, Mastercard, Apple Pay, American Express, JCB

Your Payment is 100% Secure

Hình 4.13: Giao diện trang xem thanh toán

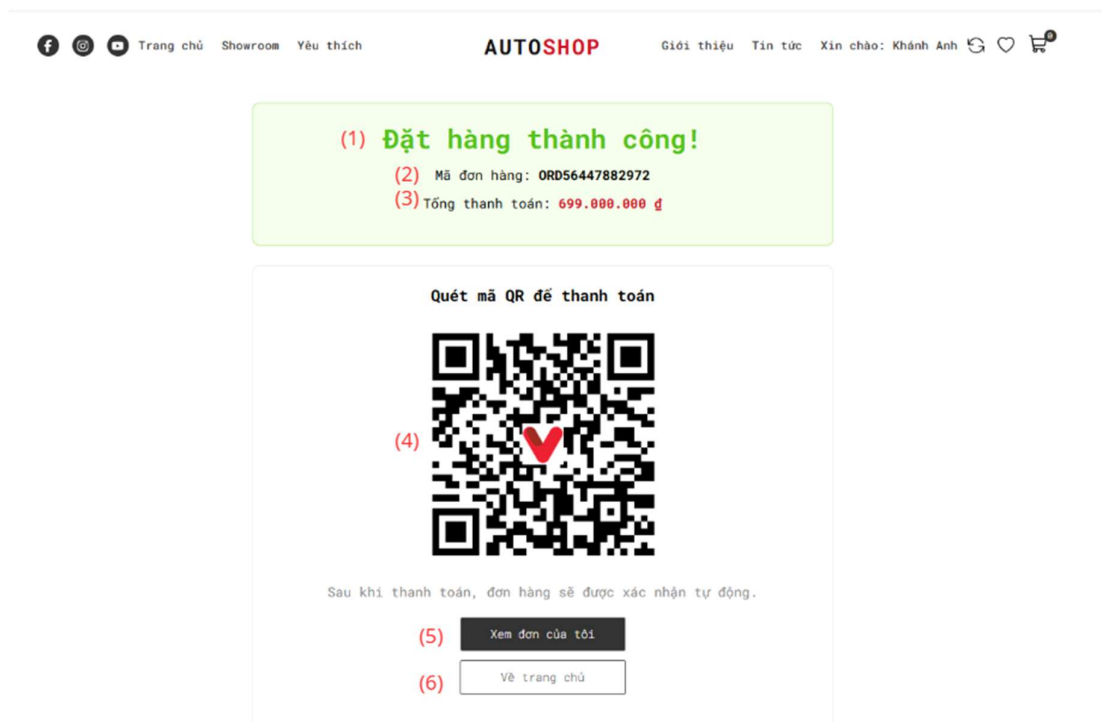
Để hiểu rõ hơn về giao diện thanh toán, người dùng sẽ thể hiện qua bảng bên dưới.

Bảng 4.10: Bảng mô tả giao diện trang thanh toán

STT	Tên	Mô tả
1	Bảng thông tin giao hàng	Để xác thực thông tin giao hàng người dùng cần điền đầy đủ các thông tin sau: - Họ - Tên - Tên công ty (không bắt buộc) - Quốc gia - Số nhà/ Đường - Tỉnh/ thành phố - Quận/ Huyện - Số điện thoại - Mã bưu điện - Email
2	Đơn hàng	Thông tin về toàn bộ đơn hàng sẽ được thể hiện bên dưới: - Hình ảnh sản phẩm - Tên sản phẩm - Giá sản phẩm - Tạm Tính - Tổng số tiền đơn hàng
3	Hình thức thanh toán	Người dùng 1 trong 2 hình thức thanh toán sau: - Chuyển khoản QR - Thanh toán khi nhận xe (COD)

4	Đặt hàng	Khi nhấp vào nút Đặt hàng tức là hệ thống đã xác nhận đơn hàng thành công và gửi về thông báo thành công cũng như chuyển hướng sang trang giao diện hình 4.14.
---	----------	--

Sau khi hoàn tất hệ thống sẽ chuyển đến trang đặt hàng thành công như hình 4.14.



Hình 4.14: Giao diện trang đặt hàng thành công

Bảng 4.11 sẽ mô tả chi tiết những thông tin trên giao diện đặt hàng thành công.

Bảng 4.11: Bảng mô tả giao diện trang đặt hàng thành công

STT	Tên	Mô tả
1	Đặt hàng thành công	Thông báo đơn hàng đã được đặt thành công

2	Mã đơn hàng	Mã đơn hàng chỉ được tạo 1 lần và không trùng lặp với những đơn hàng khác.
3	Tổng thanh toán	Tổng số tiền mà khách hàng phải chi trả cho đơn hàng
4	Mã QR thanh toán	Mã QR ngân hàng dùng để thanh toán cho đơn hàng
5	Xem đơn của tôi	Khi nhấp vào nút này hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang lịch sử mua hàng.
6	Về trang chủ	Khi nhấp vào nút này hệ thống sẽ chuyển hướng về trang chủ để khách hàng tiếp tục xem sản phẩm.

4.2 KẾT QUẢ TRANG GIAO DIỆN QUẢN TRỊ VIÊN

4.2.1 Giao diện trang tạo sản phẩm

Tiếp theo đây là phần trang giao diện quản trị viên dùng để tạo sản phẩm mới, sẽ được thể hiện thông qua hình 4.15.

Thêm xe mới

Tên xe

Toyota Camry 2024 2.5Q

Model

Thương hiệu

Danh mục

Năm sản xuất

2026

Giá (VND)

Giá KM (VND)

Tồn kho

1

Tình trạng

Xe mới

Nhiên liệu

Xăng

Hộp số

Tự động

Dẫn động

FWD

Số ghế

5

Mã lực (hp)

Màu xe

Động cơ

2.0L Turbo

Số km đã đi

Ảnh đại diện

URL hoặc nhấn Upload để chọn file

Upload

Mô tả

Normal

B

I

U

A

x₂

x²

Soạn thảo nội dung giới thiệu xe...

Hình 4.15: Giao diện trang tạo sản phẩm mới

Với giao diện trang tạo sản phẩm mới, người thực hiện tạo ra như một tệp và chỉ cần điền đầy đủ thông tin, hình ảnh và có thể chỉnh sửa thông tin như giá sau khi đã cập nhật lên trang người dùng. Những trường thông tin được thu thập bao gồm:

- Tên xe
- Model
- Thương hiệu
- Danh mục
- Năm sản xuất
- Giá niêm yết

- Giá khuyến mãi
- Tồn kho
- Tình trạng
- Nhiên liệu
- Hộp số
- Dẫn động
- Số ghế
- Mã lực
- Màu xe
- Động cơ
- Số km đã đi
- Ảnh đại diện
- Mô tả
- Bộ ảnh xe
- Nổi bật
- Hiện thị

Đây là tổng hợp toàn bộ những thông tin mà khi tạo một sản phẩm xe cần có để có thể hoàn thiện thông tin chi tiết về sản phẩm. Về phần nổi bật, quản trị viên có thể tạo đây là sản phẩm nổi bật như bán chạy hoặc giá đang tốt, để có thể thu hút khách hàng. Cũng như phần hiện thị, người dùng có thể cho sản phẩm được hiện thị lên trang người dùng hoặc ẩn sản phẩm đi.

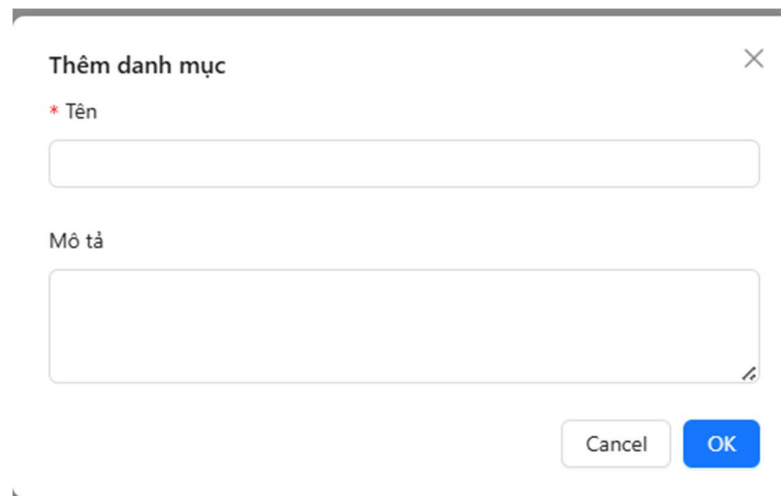
4.2.2 Giao diện trang tạo danh mục

Cũng giống như phần tạo sản phẩm, trang tạo danh mục cũng bao gồm nhiều trường thông tin yêu cầu quản trị viên phải điền đầy đủ để thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như tạo sự tin tưởng cho người mua hàng khi nhìn vào một trang web chính chu

về mặt hình ảnh và thông tin. Những thông tin cần cung cấp khi tạo một danh mục mới bao gồm:

- Tên danh mục
- Mô tả về danh mục xe.

Dưới đây là hình ảnh kết quả về trang tạo danh mục.

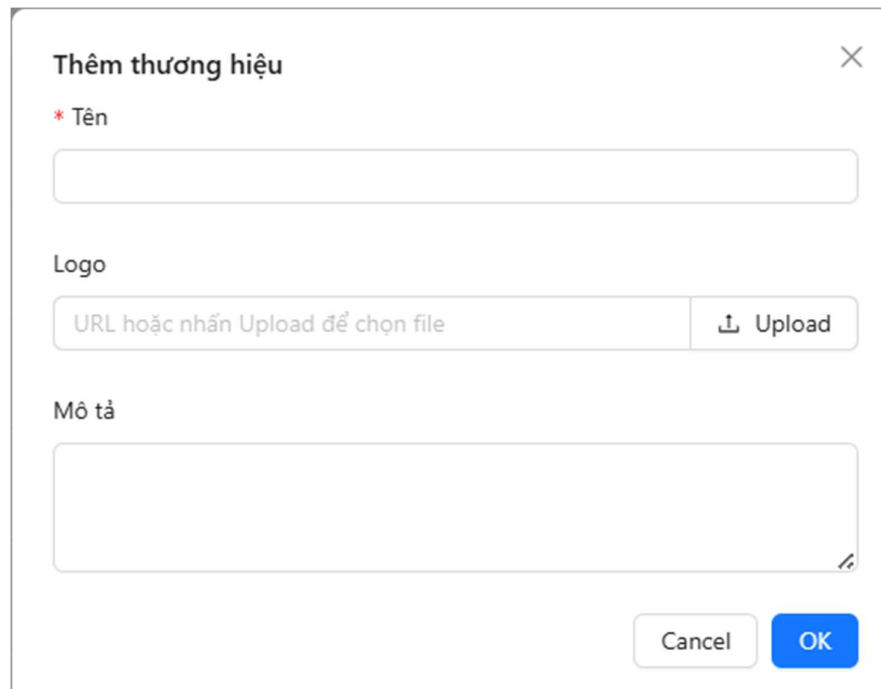


The screenshot shows a modal window titled "Thêm danh mục" (Add category) with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there are two input fields. The first field is labeled "* Tên" (Name) with a red asterisk, indicating it is a required field. The second field is labeled "Mô tả" (Description). At the bottom right of the modal, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

Hình 4.16: Giao diện trang tạo danh mục

4.2.3 Giao diện trang tạo thương hiệu mới

Việc hiểu rõ một sản phẩm đang là thương hiệu gì và danh mục xe nào, cũng giúp cho việc quản lý xe thêm dễ dàng hơn. Dưới đây là trang tạo thương hiệu mới.



Thêm thương hiệu

* Tên

Logo

URL hoặc nhấn Upload để chọn file

Upload

Mô tả

Cancel OK

Hình 4.17: Giao diện trang tạo thương hiệu mới

Như hình 4.17, những trường thông tin cần cung cấp để tạo một thương hiệu bao gồm:

- Tên thương hiệu
- Logo thương hiệu
- Mô tả

4.2.4 Giao diện trang quản lý đơn hàng

Trang quản lý đơn hàng giúp quản trị viên có thể xem tất cả đơn hàng cũng như cập nhật trạng thái đơn hàng một cách chính xác nhất, giúp người quản trị viên có thể quản trị tất cả đơn hàng mà không bị sót đơn hàng.

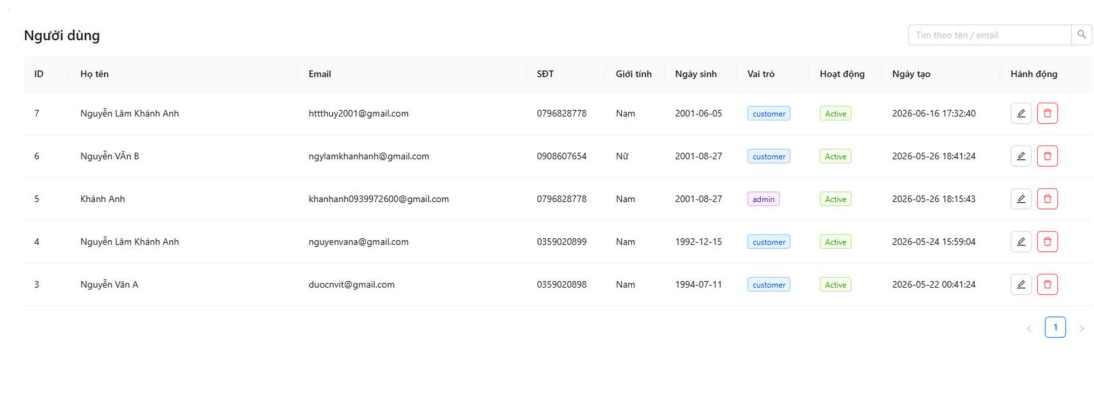
Đơn hàng Lọc trạng thái							
Mã đơn	Khách hàng	SĐT	Tổng tiền	Trạng thái	Thanh toán	Ngày tạo	
ORD56447882972	Khánh Anh	0796828778	699.000.000 đ	Chờ xác nhận	unpaid	2026-06-21 22:40:47	
ORD10032102512	Khánh Anh	0796828778	935.000.000 đ	Chờ xác nhận	unpaid	2026-06-19 02:13:52	
ORD02689770777	Khánh Anh	0796828778	560.000.000 đ	Chờ xác nhận	unpaid	2026-06-19 00:11:29	
ORD02604838215	Khánh Anh	0796828778	5.499.000.000 đ	Chờ xác nhận	unpaid	2026-06-19 00:10:04	
ORD02571105795	Khánh Anh	0796828778	560.000.000 đ	Chờ xác nhận	unpaid	2026-06-19 00:09:31	
ORD98177264294	Khánh Anh	0796828778	599.000.000 đ	Chờ xác nhận	unpaid	2026-05-26 19:22:57	
ORD95728623550	Nguyễn Văn B	0908607654	1.299.000.000 đ	Đã hủy	unpaid	2026-05-26 18:42:08	
ORD95478700262	Khánh Anh	0796828778	1.298.000.000 đ	Chờ xác nhận	unpaid	2026-05-26 18:37:58	
ORD94337929620	Khánh Anh	0796828778	935.000.000 đ	Chờ xác nhận	unpaid	2026-05-26 18:18:57	
ORD94228975770	Khánh Anh	0796828778	599.000.000 đ	Đã hủy	unpaid	2026-05-26 18:17:08	

Hình 4.18: Giao diện trang quản lý đơn hàng

Với hình 4.18 ta có thể thấy khá rõ về những thông tin mà người quản trị viên có thể nhìn và theo dõi đơn hàng, như mã đơn, tên khách hàng, số điện thoại, tổng số tiền, trạng thái đơn hàng, thanh toán, ngày tạo đơn hàng. Ở phần trạng thái đơn hàng, quản trị viên có thể thay đổi các kiểu trạng thái sau:

- Chờ xác nhận: khi khách đặt hàng nhưng quản trị viên vẫn chưa kiểm đơn.
- Đã xác nhận: quản trị viên đã nhận được đơn hàng và chuyển sang chế độ đã xác nhận đơn hàng
- Đang giao: sau quá trình trao đổi thương lượng, lên hợp đồng mua bán cho xe. Quản trị viên sẽ chuyển trạng thái sang đang giao xe.
- Hoàn thành: sau khi hoàn tất tất cả các giấy tờ liên quan cũng như thanh toán đầy đủ và nhận xe.
- Đã hủy: Sau khi thương lượng và trao đổi không thành, hoặc khách hàng hủy đơn do không còn nhu cầu. Quản trị viên sẽ cập nhật hủy đơn hàng.

4.2.5 Giao diện trang quản lý tài khoản



ID	Họ tên	Email	SĐT	Giới tính	Ngày sinh	Vai trò	Hoạt động	Ngày tạo	Hành động
7	Nguyễn Lâm Khánh Anh	htttuy2001@gmail.com	0796828778	Nam	2001-06-05	customer	Active	2026-06-16 17:32:40	 
6	Nguyễn Văn B	ngylamkhanhnh@gmail.com	0908607654	Nữ	2001-08-27	customer	Active	2026-05-26 18:41:24	 
5	Khánh Anh	khanhnh0939972600@gmail.com	0796828778	Nam	2001-08-27	admin	Active	2026-05-26 18:15:43	 
4	Nguyễn Lâm Khánh Anh	nguyenvana@gmail.com	0359020899	Nam	1992-12-15	customer	Active	2026-05-24 15:59:04	 
3	Nguyễn Văn A	duocvit@gmail.com	0359020898	Nam	1994-07-11	customer	Active	2026-05-22 00:41:24	 

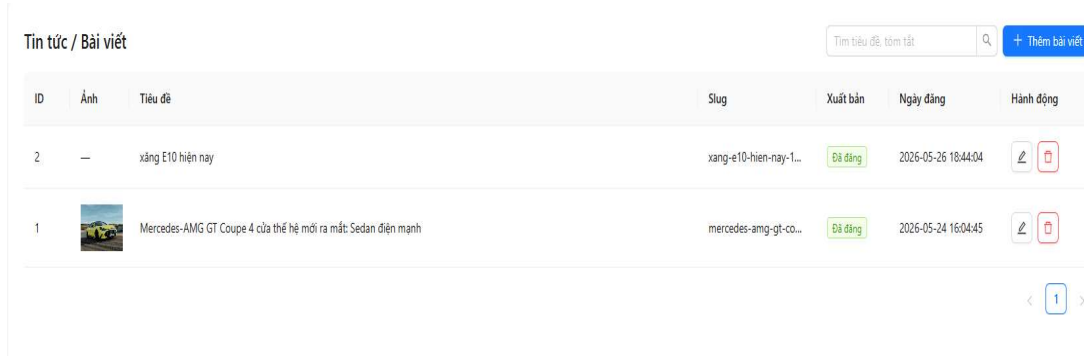
Hình 4.19: Giao diện trang quản lý tài khoản

Cũng giống như việc quản lý đơn hàng, mỗi khi có người dùng tạo tài khoản mới, hệ thống sẽ lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL và cập nhật lên giao diện trang quản trị viên. Nhằm giúp quản trị viên có thể kiểm soát được tốt hơn những người dùng là khách hàng đã tạo tài khoản. Bởi vì một khi đã tạo tài khoản tức khách hàng có nhu cầu mua hàng. Chúng ta có thể liên hệ để tiếp cận và tư vấn khách hàng thông qua những cách khác để có thể tăng cơ hội chốt đơn cho sản phẩm.

4.2.6 Giao diện trang quản lý tin tức

Cuối cùng là trang quản lý tin tức, giúp tác giả có thể dễ dàng tìm kiếm chỉnh sửa bài đăng cũng như đăng bài mới để tăng lượt tương tác đến với trang website. Trang tin tức tưởng chừng như không quan trọng nhưng đây là một cách rất hiệu quả để tăng lượt người thực truy cập vào trang website.

Hình 4.20: Giao diện trang quản lý tin tức



ID	Ảnh	Tiêu đề	Slug	Xuất bản	Ngày đăng	Hành động
2	—	xăng E10 hiện nay	xang-e10-hien-nay-1...	Đã đăng	2026-05-26 18:44:04	 
1		Mercedes-AMG GT Coupe 4 cửa thế hệ mới ra mắt: Sedan điện mạnh	mercedes-amg-gt-co...	Đã đăng	2026-05-24 16:04:45	 

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài đã được xây dựng và hoàn thiện hệ thống website bán ô tô bằng công nghệ MERN với cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện (frontend) và hệ thống xử lý (backend) được kết nối với nhau thông qua API, qua đó cụ thể hóa được mục tiêu ban đầu đề ra. Cụ thể như:

- Tính năng dành cho quản trị viên được thiết kế và thiết lập với mục đích quản lý dữ liệu một cách hiệu quả như quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu, đơn hàng, tài khoản và tin tức. Từ đó, việc kiểm tra, theo dõi tất cả các thông tin dữ liệu từ trang website, quản trị viên có thể nhìn nhận một cách trực quan hơn, tránh những sai sót không đáng có.
- Tính năng dành cho khách hàng được thiết kế một cách dễ tiếp cận cũng như dễ sử dụng hơn. Từ việc đăng ký tài khoản, đăng nhập, trang chủ, xem chi tiết sản phẩm, đến đặt đơn hàng, và theo dõi thông tin cá nhân cũng được tuần tự hóa một cách thân thiện nhất với người dùng. Tránh cảm giác khó hiểu cho người mới lần đầu tiếp cận với trang website. Ngoài ra, để khách hàng có thể tìm hiểu thêm về những kiến thức mới về xe, người dùng còn thiết kế trang tin tức, nhằm cập nhật những thông tin từ cơ bản đến mới nhất của một chiếc xe. Giúp người dùng có thể tra cứu từ đó đưa ra quyết định mua hàng một cách nhanh chóng hơn.
- Ngoài ra, thông qua việc thiết kế, xây dựng trang website người thực hiện còn học được nhiều kinh nghiệm việc sử dụng công nghệ MERN, kết nối giao diện hệ thống thông qua API, kèm theo là những ứng dụng khác hỗ trợ trong quá trình thực hiện đồ án.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với lượng thời gian có hạn và khối lượng kiến thức cùng với kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên hiện tại chỉ có những tính năng cơ bản về một trang website bán hàng. Để có thể phát triển hoàn thiện hơn đồ án, đề tài này cần có thêm các hướng phát triển sau:

- Tích hợp thêm chức năng quên mật khẩu
- Tích hợp thêm khả năng thanh toán trực tuyến và có thể cập nhật nhanh chóng sau khi hoàn tất thanh toán.
- Tích hợp thêm khung chatbox AI để có thể trao đổi trực tiếp với khách hàng về nhu cầu và nhận được câu trả lời từ AI.

Cùng với các hướng phát triển được đề cập, người thực hiện tin rằng trong tương lai sau khi hoàn thành những tính năng này, sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và thuận lợi hơn để mua sắm trực tuyến.

PHỤ LỤC

1. Cài đặt

Trong quá trình thiết kế và xây dựng đồ án người thực hiện đã sử dụng những phần mềm hỗ trợ sau:

- Sử dụng Visual Studio Code để viết và chỉnh sửa mã nguồn
- Sử dụng Lagaron - MySQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu
- Sử dụng trang website diagrams.net để vẽ các sơ đồ

Để cài đặt và sử dụng hệ thống cần phải:

- Cài đặt Nodejs phiên bản mới nhất
- Tạo tài khoản MySQL để sử dụng cơ sở dữ liệu

2. Công nghệ sử dụng

Sử dụng ngôn ngữ lập trình: JavaScript, HTML, CSS.

Công nghệ áp dụng: MERN Stack.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Technology Stack, được lấy về ngày 19/03/2026 từ
<https://www.mongodb.com/resources/languages/mern-stack>
- [2] Technology Stack, được lấy về ngày 19/03/2026 từ
<https://www.mongodb.com/resources/basics/technology-stack>
- [3] MERN Stack, được lấy về ngày 19/03/2026 từ
<https://www.mongodb.com/resources/languages/mern-stack-tutorial>
- [4] Mongo DB, được lấy về ngày 20/03/2026 từ
<https://www.mongodb.com/fr-fr/company/what-is-mongodb>
- [5] MongoDB, được lấy về ngày 22/03/2026 từ
<https://www.mongodb.com/company>
- [6] Express, được lấy về ngày 24/03/2026 từ
<https://expressjs.com/>
- [7] React (software), được lấy về ngày 24/03/2026 từ
[https://en.wikipedia.org/wiki/React_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/React_(software))